

Plan De Clase De Ciencias Naturales



Natura Docens

Contenido

Inicio	1
Estructura del libro	2
Generalidades	3
Generalidades	4
Plan de Área de Ciencias Naturales	6
Séptimo - Física	81
Movimiento en la historia	82
Primera ley de Newton del movimiento: inercia	98
Fuerza neta: la fuerza que queda	114
La regla del equilibrio	129
Fuerza de soporte	146
Equilibrio de cosas en movimiento	163
La Tierra en movimiento	177

Décimo - Química	192
Factores que Afectan las Colisiones y la Velocidad de Reacción	193
Apéndices	206
Bibliografía	206

Inicio

Guía didáctica para grados 6^o a 11^o con enfoque pedagógico inclusivo.

Este libro reúne planes de clase estructurados con teoría, ideas previas, contextualización, ejercicios, retos, aplicación y componente socioemocional para cada tema del área de Ciencias Naturales.

Estructura del libro

Cada tema está organizado en las siguientes secciones:

Detalles de la Estructura

- Teoría --- Contenido conceptual fundamental
- Ideas previas --- Cuentos y preguntas para activar conocimientos
- Contextualización --- Aplicación del método Richard Feynman
- Contextualización para caracterizados --- Estrategias diferenciadas (cognitivo, TDAH, TEA, accesibilidad visual, motora)
- Ejemplo --- Casos guiados en niveles básico, intermedio y avanzado
- Ejercicios --- Práctica estructurada
- Retos --- Problemas de profundización
- Aplicación --- Conexión con la vida real y laboratorio
- Socioemocional --- Acompañamiento emocional del aprendizaje

Generalidades

Generalidades

Este documento presenta un plan de temas por periodos para el área de Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), dirigido a docentes, como guía de organización y secuenciación de contenidos durante el año escolar.

! Fundamentación

En fundamentación se establece el contenido teórico específico y concreto. Acá se establece la información respaldada por libros universitarios, enfocada a la temática específica o artículos de revisión o de investigación. El docente que quiera aportar en la forma de explicar el concepto lo puede realizar en conceptualización.

Este documento se actualiza de forma colaborativa. Para facilitar el seguimiento, se recomienda registrar aquí quién realizó cada modificación y qué se cambió (por ejemplo: correcciones de redacción, incorporación de secciones, ajuste de figuras o referencias).

Tabla 1: Registro de cambios

Fecha	Usuario	Cambio realizado
8-Jun-2026	Camilo Tayac	Reactivo Limite

Prefacio

Este libro de Ciencias Naturales está diseñado para acompañar el proceso de aprendizaje desde grado sexto hasta grado undécimo, integrando Biología, Física y Química en una ruta progresiva.

El material prioriza la comprensión conceptual, el razonamiento científico y la aplicación práctica de los contenidos en contextos escolares.

La organización de cada unidad busca mantener un equilibrio entre precisión académica y lenguaje accesible. Por esa razón, los temas se presentan de lo general a lo específico, con explicaciones estructuradas, ejemplos guiados y actividades que fortalecen habilidades cognitivas como análisis, interpretación y resolución de problemas.

El enfoque metodológico combina fundamentación teórica, contextualización didáctica y ejercicios de consolidación. De este modo, el texto puede utilizarse tanto en clase como en trabajo autónomo, procesos de nivelación o preparación de evaluaciones.

Cómo está organizado este libro

Cada bloque por grado incluye una secuencia de contenidos por periodos académicos y por área. Dentro de cada tema, se mantiene una estructura consistente para facilitar la lectura:

- presentación del concepto central,
- desarrollo explicativo paso a paso,
- ejemplos de aplicación,
- actividades para fortalecer la comprensión.

Sugerencias de uso

Se recomienda trabajar los contenidos en orden, registrar ideas clave y verificar la comprensión con los ejercicios propuestos. Cuando aparezcan dificultades, conviene retomar los ejemplos y relacionarlos con situaciones del entorno cotidiano.

Plan de Área de Ciencias Naturales

Intensidad horaria semanal por grado:

Asignatura	1 ^{er}	2 ^{er}	3 ^{er}	4 ^{er}	5 ^{er}	6 ^{er}	7 ^{er}	8 ^{er}	9 ^{er}	10 ^{er}	11 ^{er}
Ciencias Naturales (integrada)	4	4	3	3	3	---	---	---	---	---	---
Biología	---	---	---	---	---	2	2	2	2	2	2
Física	---	---	---	---	---	1	1	1	2	4	4
Química	---	---	---	---	---	1	1	1	2	4	4
Total	4	4	3	3	3	4	4	4	6	10	10

Primaria (Grados 1^o-5^o): Ciencias Naturales Integradas

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; G = Guía; U = Unidad. Libros: BJ = Biología: Juego y me comunico (Grado 1); CN2 = Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 (Grado 2); CN3 = Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3 (Grado 3); EA = Cartillas de Escuela Activa (Grados 4-5).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
1ř	I	¿Cómo son las personas que quiero y el lugar donde vivo?	DBA 5 (Sociales): Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales.	---	Distingue entre conocidos, compañeros y personas que quiere.	BJ G 1-4
1ř	II	¿Comuniquemos nuestras ideas!	DBA 8 (Lenguaje): Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes.	---	Reconoce que lo que piensa o siente, tiene valor y merece ser escuchado.	BJ G 5-9
1ř	III	¿Hagamos preguntas!	DBA 7 (Lenguaje): Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros.	---	Conoce la diferencia entre una frase afirmativa y una interrogativa.	BJ G 10-14

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
1ř	IV	¿Qué sabemos sobre los animales y las plantas?	DBA 3: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Diferencia claramente un animal o planta real de un juguete.	BJ G 15-18
2ř	I	Los seres vivos habitan en diferentes medios según sus características	DBA 3: Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección).	Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. / Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Noción del ser vivo vs. ser inerte.	CN2 G 1-6

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2ř	II	Los seres vivos se desarrollan y sufren cambios	DBA 4: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.	Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. / Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Reconoce el ciclo vital de los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y morir.	CN2 G 7-12
2ř	III	Estudiemos la energía, la fuerza y el movimiento	DBA 1 (Grado 1ř): Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho.	Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)	Noción de cuerpo, objeto y materia, además la posición, localización y fuentes de energía.	CN2 G 13-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2ř	IV	Estudiemos la materia y sus propiedades	DBA 2 (Grado 1ř): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y comparo objetos según sus usos. / Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)	Identifica los estados físicos de la naturaleza.	CN2 G 19-24
3ř	I	¿Cómo son los seres de mi entorno?	DBA 3 (Grado 1ř): Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Diferenciación entre seres vivos y objetos inertes (Grado 2ř).	CN3 G 1-4

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3ř	II	¿Dónde viven y cómo se adaptan los seres vivos?	DBA 5: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.	Diferencio tipos de plantas y animales según sus estructuras externas y sus respuestas de adaptación al medio ambiente. / Explico la dinámica de un ecosistema considerando las necesidades de energía y nutrientes de sus seres vivos. (Est. 1ř-3ř, Entorno vivo)	Noción de ciclo de vida y necesidades básicas de los seres vivos (Grado 2ř).	CN3 G 5-8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3ř	III	£De qué están hechas las cosas?	DBA 4: Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.	Reconozco que los objetos y la materia que me rodea tienen propiedades particulares y cambian ante ciertos estímulos. / Clasifico materiales de uso cotidiano de acuerdo con sus propiedades físicas y su utilidad. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico)	Identificación de propiedades de la materia y sus estados (Grado 2ř).	CN3 G 9-12

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3ř	IV	¿Por qué se mueven y cambian las cosas?	DBA 1: Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).	Identifico tipos de fuerza que actúan sobre los objetos y su capacidad para modificar el movimiento de los cuerpos. / Reconozco el Sol como la fuente fundamental de luz y calor, y su relevancia para la vida. (Est. 1ř-3ř, Entorno físico y CTS)	Noción de fuerza, movimiento y energía (Grado 2ř).	CN3 G 13-16

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4ř	I	El Universo y el Sistema Solar.	DBA 6 (Grado 4ř): Comprende que el Sistema Solar está compuesto por el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes, y que la Tierra realiza movimientos que determinan la duración del día, la noche y las estaciones del año.	Reconozco características de los cuerpos celestes que integran nuestro Sistema Solar y establezco relaciones con las condiciones de vida en la Tierra. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS)	Noción de día, noche y estaciones (Grado 3ř).	EA U 1
4ř	II	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía.	DBA 1 (Grado 4ř): Analiza las relaciones que se establecen entre las poblaciones de un ecosistema (competencia, mutualismo, parasitismo, depredación) y el flujo de energía a través de redes tróficas.	Identifico adaptaciones de los seres vivos para preservar el equilibrio en los ecosistemas y represento estas relaciones mediante cadenas alimenticias. (Est. 4ř-5ř, Entorno Vivo)	Factores bióticos y abióticos (Grado 3ř).	EA U 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4ř	III	Sustancias químicas y propiedades de la materia.	DBA 2 (Grado 4ř): Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que se pueden separar utilizando diferentes métodos físicos.	Verifico de forma práctica y experimental diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico)	Propiedades generales de la materia (Grado 3ř).	EA U 3
4ř	IV	Las fuerzas y el movimiento.	DBA 5 (Grado 4ř): Comprende los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción en el movimiento de los cuerpos, y cómo el diseño de máquinas simples facilita y optimiza el trabajo humano.	Identifico la utilidad e historia de las máquinas simples y las aplico de manera dirigida para resolver problemas. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS)	Noción de fuerza y movimiento (Grado 3ř).	EA U 4

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
5ř	I	Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos.	DBA 3 (Grado 5ř): Comprende que los sistemas de órganos en los seres vivos se componen de tejidos de células especializadas que cooperan en la ejecución de funciones vitales y metabólicas complejas.	Explico la estructura y función de la célula como unidad biológica básica y su organización en tejidos diferenciados. (Est. 4ř-5ř, Entorno Vivo)	Características de los seres vivos y su clasificación (Grado 3ř).	EA U 1
5ř	II	Sistemas y aparatos del ser humano.	DBA 4 (Grado 5ř): Comprende el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión, así como la interrelación obligatoria con los sistemas circulatorio y respiratorio.	Represento e identifico los principales sistemas de órganos del ser humano y explico sus funciones e interdependencias vitales. (Est. 4ř-5ř, Entorno Vivo)	Organización celular y tejidos (Periodo 1).	EA U 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
5ř	III	Sustancias químicas y sus propiedades.	DBA 2 (Grado 5ř): Comprende que la materia está formada por partículas y que las propiedades específicas de las sustancias permiten diferenciar elementos de compuestos, así como transformaciones químicas de las físicas.	Diferencio los cambios físicos de los químicos en objetos del entorno. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico)	Mezclas y métodos de separación (Grado 4ř).	EA U 3
5ř	IV	La electricidad y sus funciones en la vida diaria.	DBA 5 (Grado 5ř): Comprende que la energía eléctrica puede transitar a través de canales conductores dentro de un circuito cerrado y transformarse en otros tipos de energía.	Construyo circuitos eléctricos simples funcionales utilizando diferentes materiales conductores y aislantes. (Est. 4ř-5ř, Entorno Físico / CTS)	Fuerzas, movimiento y energía (Grado 4ř).	EA U 4

Biología (Grados 6^o-7^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: B = Biología: la vida en la Tierra con Fisiología (Audesirk, Audesirk & Byers, 10^a ed., 2017). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
6 ^o	I	La célula y las moléculas de la vida. Características de los seres vivos. Átomos y moléculas. Biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Teoría celular. Célula procariota y eucariota. Organelos y sus funciones.	Explico la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. (Est. 6 ^o -7 ^o , Entorno vivo)	Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos (Grado 5 ^o).	B 1-4

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
6ř	II	La membrana celular y el transporte de sustancias. Estructura de la membrana: modelo del mosaico fluido. Permeabilidad selectiva. Difusión y ósmosis. Transporte pasivo y activo. Endocitosis y exocitosis.	Verifico y explico los procesos de ósmosis y difusión. Clasifico membranas de los seres vivos de acuerdo con su permeabilidad frente a diversas sustancias. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Período I).	B 5

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
6ř	III	Sistemas del cuerpo humano. Sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. Nutrición y salud. Relación entre estructura y función a nivel de sistemas de órganos. Comparación de estos sistemas con los de otros vertebrados.	Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Período I) y la membrana celular y el transporte de sustancias (Período II).	B 32-34

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
6ř	IV	Clasificación de los seres vivos. Criterios de clasificación. Dominios y reinos. Taxonomía básica: especie, género, familia, orden, clase, filo, reino. Diversidad: procariontes, virus, protistas, hongos y plantas.	Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Período I).	B 18-22

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
7ř	I	División celular: mitosis y meiosis. Ciclo celular. Fases de la mitosis. Meiosis. Comparación entre mitosis y meiosis. Importancia en el crecimiento, la reparación y la reproducción.	Comparo sistemas de división celular y argumento su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Grado 6ř).	B 9
7ř	II	Origen del universo y de la vida. Teorías sobre el origen del universo. Teorías del origen de la vida: generación espontánea, panspermia y evolución química. Primeras formas de vida.	Explico el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	La célula y las moléculas de la vida (Grado 6ř).	B 17 + material complementario

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
7ř	III	Energía y ciclos de la materia en los ecosistemas. Fotosíntesis y respiración celular (nivel descriptivo). Flujo de energía. Ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. El agua en el sostenimiento de la vida. El suelo como depósito de nutrientes.	Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas. Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. (Est. 6ř-7ř, Entorno vivo)	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía (Grado 4ř).	B 6-8, 28

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
7ř	IV	Biodiversidad, adaptación y conservación. Ecosistemas de Colombia y equilibrio dinámico de sus poblaciones. Adaptaciones de los seres vivos. Causas de extinción. Estrategias de conservación. Recursos naturales renovables y no renovables.	Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6ř-7ř, CTS)	Energía y ciclos de la materia en los ecosistemas (Período III).	B 27, 29-30

Biología (Grados 8^o-9^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: B = Biología: la vida en la Tierra con Fisiología (Audesirk, Audesirk & Byers, 10^a ed., 2017). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
8ř	I	Herencia y estructura del ADN. Patrones de herencia de Mendel. Genotipo y fenotipo. Cuadrados de Punnett. Cromosomas. Modelo de la doble hélice del ADN. Replicación y transmisión del material hereditario.	Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del material hereditario. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	División celular: mitosis y meiosis (Período I, Grado 7ř).	B 10-11

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
8ř	II	Expresión génica y biotecnología. Código genético. Transcripción y traducción. Regulación de la expresión génica. Mutaciones. Biotecnología: ADN recombinante, PCR, organismos transgénicos. Implicaciones bioéticas.	Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. Reconozco la importancia de las proteínas en el desarrollo de los seres vivos. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Herencia y estructura del ADN (Período I).	B 12-13

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
8ř	III	Reproducción y variabilidad genética. Reproducción asexual y sexual. Meiosis. Comparación de sistemas de reproducción en distintos grupos de seres vivos. Importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad.	Comparo diferentes sistemas de reproducción. Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	División celular: mitosis y meiosis (Período I, Grado 7ř).	B 9, 41, 44

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
8ř	IV	Reproducción humana y control de la natalidad. Sistema reproductor humano. Ciclo menstrual. Fecundación y desarrollo embrionario. Métodos anticonceptivos. Control de la natalidad y dinámica poblacional. Infecciones de transmisión sexual.	Establezco la relación entre el ciclo menstrual y la reproducción humana. Analizo las consecuencias del control de la natalidad en las poblaciones. Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo / CTS)	Reproducción y variabilidad genética (Período III).	B 41-42

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
9ř	I	Diversidad animal y sistemas de órganos. Invertebrados: poríferos, cnidarios, moluscos y artrópodos. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Comparación de sistemas de órganos entre grupos taxonómicos.	Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Clasificación de los seres vivos (Período IV, Grado 6ř).	B 23-24

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
9ř	II	Evolución: teorías sobre el origen de las especies. Desarrollo del pensamiento evolutivo. Darwin y Wallace: selección natural. Evidencias de la evolución. Comparación de teorías sobre el origen de las especies. Hipótesis sobre el origen y la evolución de grupos de organismos.	Comparo diferentes teorías sobre el origen de las especies. Formulo hipótesis acerca del origen y evolución de un grupo de organismos. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Herencia y estructura del ADN (Grado 8ř) y origen del universo y de la vida (Período II, Grado 7ř).	B 14-16

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
9ř	III	Historia de la vida y eras geológicas. Fósiles y datación. Eras geológicas. Relación entre el clima y las adaptaciones de los seres vivos. Extinciones masivas. Evolución humana.	Establezco relaciones entre el clima en las diferentes eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos. (Est. 8ř-9ř, Entorno vivo)	Evolución: teorías sobre el origen de las especies (Período II).	B 17

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
9 ^o	IV	Regulación hormonal y sistemas de defensa. Hormonas y regulación de las funciones en el ser humano. Sistemas de defensa y ataque de animales y plantas.	Explico la importancia de las hormonas en la regulación de las funciones en el ser humano. Comparo y explico los sistemas de defensa y ataque de algunos animales y plantas en el aspecto morfológico y fisiológico. (Est. 8 ^o -9 ^o , Entorno vivo)	Diversidad animal y sistemas de órganos (Período I).	B 36-37

Biología (Grados 10^o-11^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: B = Biología: la vida en la Tierra con Fisiología (Audesirk, Audesirk & Byers, 10^a ed., 2017). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
10ř	I	Genética de poblaciones y evolución. Genética de poblaciones: ley de Hardy-Weinberg. Relación entre mutación, selección natural y herencia. Casos en especies actuales que ilustran la selección natural.	Establezco relaciones entre mutación, selección natural y herencia. Comparo casos en especies actuales que ilustren diferentes acciones de la selección natural. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Herencia y estructura del ADN y evolución: teorías sobre el origen de las especies (Grados 8ř-9ř).	B 14-16
10ř	II	Fisiología animal: fluidos y señales. Homeostasis. Mecánica de fluidos en los seres vivos: sistema circulatorio. Neuronas y señales eléctricas y químicas. Sistema nervioso y sentidos.	Identifico y explico ejemplos del modelo de mecánica de fluidos en los seres vivos. Explico el funcionamiento de neuronas a partir de modelos químicos y eléctricos. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Diversidad animal y sistemas de órganos (Período I, Grado 9ř).	B 32, 38-39

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
10ř	III	Energía en los ecosistemas. Cadenas y redes alimentarias. Relaciones entre materia y energía. Principios termodinámicos en los ecosistemas. Productividad primaria.	Explico las relaciones entre materia y energía en las cadenas alimentarias. Busco ejemplos de principios termodinámicos en algunos ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Energía y ciclos de la materia en los ecosistemas (Período III, Grado 7ř).	B 6-8, 28

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
10ř	IV	Ecología de poblaciones y comunidades. Relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. Crecimiento y regulación de poblaciones. Relaciones entre especies. Sucesión ecológica.	Establezco relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema. Explico diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Energía en los ecosistemas (Período III).	B 26-27

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
11ř	I	Ciclos biogeoquímicos y problemas ambientales globales. Ciclos del agua y de los elementos. Energía de los ecosistemas. Cambio climático y contaminación como alteraciones de los ciclos.	Relaciono los ciclos del agua y de los elementos con la energía de los ecosistemas. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS)	Energía en los ecosistemas y ecología de poblaciones (Períodos III-IV, Grado 10ř).	B 28, 30

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
11ř	II	Biodiversidad del mundo y de Colombia. Biomas terrestres y acuáticos. Adaptaciones de los seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia. Especies amenazadas. Conservación y áreas protegidas.	Explico y comparo algunas adaptaciones de seres vivos en ecosistemas del mundo y de Colombia. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Ecología de poblaciones y comunidades (Período IV, Grado 10ř).	B 29-30

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
11ř	III	Fisiología vegetal. Fotosíntesis como conversión de energía. Transporte de agua y nutrientes: xilema y floema. Hormonas vegetales. Fotoperiodismo. Respuestas de las plantas al ambiente.	Argumento la importancia de la fotosíntesis como un proceso de conversión de energía necesaria para organismos aerobios. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos)	Energía en los ecosistemas (Período III, Grado 10ř).	B 7, 43, 45
11ř	IV	Biotecnología avanzada y bioética. Edición genómica: CRISPR. Terapias génicas. Organismos transgénicos. Clonación. Relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. Debate bioético.	Explico la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos. (Est. 10ř-11ř, Procesos biológicos / CTS)	Expresión génica y biotecnología (Período II, Grado 8ř).	B 13

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. B
---	---	--------------	------------	---------	--------

Química (Grados 6^o-7^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: Q = Química: La Ciencia Central (Brown, LeMay, Bursten, Murphy & Woodward, 12^a ed., 2012). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
6ř	I	Estados de la materia y cambios de estado. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cambios de estado: fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación. Energía y cambios de estado.	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Propiedades de la materia y sus estados (Grado 3ř).	Q 1

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
6ř	II	Mezclas y soluciones. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Soluciones: soluto y solvente. Concentración cualitativa. Métodos de separación de mezclas: filtración, destilación, evaporación, cromatografía.	Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Estados de la materia (Período I).	Q 1

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
6ř	III	Introducción a los ácidos y bases. Identificación de ácidos y bases en el laboratorio. Propiedades ácido-base. Indicadores naturales. Neutralización básica.	Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Mezclas y soluciones (Período II).	Q 16
6ř	IV	El átomo: introducción. Modelo atómico de Dalton. Átomos: protones, neutrones, electrones. Número atómico y masa atómica. Tabla periódica básica.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Introducción a los ácidos y bases (Período III).	Q 2

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
7ř	I	Modelos atómicos y tabla periódica. Modelo de Thomson. Modelo de Rutherford. Modelo de Bohr. Tabla periódica: períodos, grupos, bloques. Metales, no metales y metaloides.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	El átomo: introducción (Período IV, Grado 6ř).	Q 6, 7
7ř	II	Enlace químico. Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace metálico. Polaridad de enlaces. Lewis: estructuras de punto. Número de oxidación.	Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Modelos atómicos y tabla periódica (Período I).	Q 8

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
7ř	III	Nomenclatura química. Nomenclatura de compuestos iónicos y covalentes. Sistemas: IUPAC, stock, tradicional. Fórmulas moleculares.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Enlace químico (Período II).	Q 2
7ř	IV	Reacciones químicas básicas. Ecuación química balanceada. Tipos de reacciones: síntesis, descomposición, sustitución simple, doble sustitución, combustión. Ley de conservación de la masa.	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Nomenclatura química (Período III).	Q 3-4

Química (Grados 8^o-9^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: Q = Química: La Ciencia Central (Brown, LeMay, Bursten, Murphy & Woodward, 12^a ed., 2012). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
8ř	I	Estequiometría. Mol y masa molar. Relaciones moleculares. Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante. Rendimiento teórico y porcentual.	Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Reacciones químicas básicas (Grado 7ř).	Q 3-4
8ř	II	Gases. Ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro. Ley general de los gases. Gas ideal vs. gas real. Presión parcial.	Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Estequiometría (Período I).	Q 10

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
8ř	III	Soluciones y concentración. Disolventes y solutos. Concentración: molaridad, molalidad, porcentaje en masa. Dilución. Propiedades coligativas (introducción).	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Gases (Período II).	Q 13
8ř	IV	Termoquímica. Energía en las reacciones químicas. Entalpía de reacción. Ley de Hess. Calorimetría. Energías de enlace.	Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía térmica; las expreso matemáticamente. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Soluciones y concentración (Período III).	Q 5

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
9ř	I	Estructura atómica avanzada. Modelo cuántico del átomo. Números cuánticos. Configuración electrónica. Diagramas de orbitales. Regla de Aufbau, Hund y Pauli.	Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electroestáticas. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Modelos atómicos y tabla periódica (Grado 7ř).	Q 6

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
9 ^o	II	Soluciones avanzadas. Concentración: molaridad, molalidad, porcentaje en masa. Dilución. Propiedades coligativas: elevación del punto de ebullición, depresión del punto de congelación.	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8^o-9^o, Entorno físico)	Estequiometría y gases (Grado 8 ^o).	Q 13

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
9 ^o	III	Ácidos y bases. Definiciones de ácidos y bases (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis). Escala de pH. Hidrólisis. Indicadores ácido-base. Neutralización. Tampones (introducción).	Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base. (Est. 8 ^o -9 ^o , Entorno físico)	Soluciones avanzadas (Período II).	Q 16
9 ^o	IV	Química orgánica introdutoria. El carbono como elemento fundamental. Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos. Grupos funcionales. Isomería básica.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 8 ^o -9 ^o , Entorno físico)	Ácidos y bases (Período III).	Q 24

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
---	---	--------------	------------	---------	--------

Química (Grados 10^o-11^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: Q = Química: La Ciencia Central (Brown, LeMay, Bursten, Murphy & Woodward, 12^a ed., 2012). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
10 ^o	I	Reacciones químicas avanzadas. Mecanismos de reacción: oxidoreducción, descomposición, neutralización, precipitación. Semi-reacciones. Número de oxidación.	Explico los cambios químicos desde diferentes modelos. (Est. 10 ^o -11 ^o , Procesos químicos)	Reacciones y estequiometría (Grados 8 ^o -9 ^o).	Q 3-4

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
10ř	II	Cinética química. Velocidad de reacción. Factores que afectan la velocidad: concentración, temperatura, catalizador, superficie. Energía de activación. Mecanismo de reacción.	Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Reacciones químicas avanzadas (Período I).	Q 14
10ř	III	Equilibrio químico. Constante de equilibrio (K_{eq}). Principio de Le Chatelier. Cociente de reacción (Q). Relación entre K_{eq} y termodinámica.	Verifico el efecto de presión y temperatura en los cambios químicos. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Cinética química (Período II).	Q 15

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
10ř	IV	Electroquímica. Celdas galvánicas (voltaicas). Potencial estándar de reducción. Celdas electrolíticas. Leyes de Faraday. Corrosión y protección. Pilas de combustible.	Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Equilibrio químico (Período III).	Q 20

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
11ř	I	Equilibrios ácido-base avanzados. Tampones: preparación y capacidad. Curvas de valoración. pH en puntos característicos. Indicadores ácido-base. Hidrólisis de sales.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Ácidos, bases y equilibrio (Grados 9ř-10ř).	Q 16-17

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
11ř	II	Termodinámica química. Entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Espontaneidad de reacciones. Ley de Hess (profundización). Relación entre termodinámica y equilibrio.	Explico los cambios químicos desde diferentes modelos. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Termoquímica (Grado 8ř) y equilibrios ácido-base (Período I).	Q 19

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
11ř	III	Química ambiental y verde. Contaminación química del agua, aire y suelo. Química de la atmósfera: ozono y smog. Química verde: principios, solventes verdes, catálisis. Biorrefinerías. Evaluación del ciclo de vida.	Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos / CTS)	Termodinámica química (Período II).	Q 18

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. Q
11ř	IV	Química orgánica avanzada. Química orgánica: reacciones de sustitución, adición, eliminación. Polímeros: adición y condensación. Biomoléculas: proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos.	Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. (Est. 10ř-11ř, Procesos químicos)	Química orgánica introductoria (Grado 9ř).	Q 24

Entorno físico (Grados 6^o-7^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: FC = Física Conceptual (Hewitt, 12^a ed., 2016). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
6ř	I	El movimiento: rapidez, velocidad y aceleración. Movimiento relativo. Rapidez instantánea y media. Velocidad y aceleración. Caída libre.	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Fuerzas, movimiento y energía (Grados 3ř-4ř).	FC 3
6ř	II	Energía y movimiento. Trabajo y potencia. Energía potencial y cinética. Conservación de la energía.	Relaciono energía y movimiento. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	El movimiento (Período I).	FC 7
6ř	III	Masa, peso y densidad. Masa vs. peso. Densidad. Experimentos comparativos de materiales.	Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Energía y movimiento (Período II).	FC 4, 12

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
6ř	IV	Estados de la materia: líquidos, gases y plasma. Presión en líquidos. Flotabilidad y Principio de Arquímedes. Presión atmosférica y Ley de Boyle. Plasma.	Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas electrostáticas. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Masa, peso y densidad (Período III).	FC 13, 14
7ř	I	Leyes de Newton del movimiento. Primera ley (inercia). Segunda ley ($F = ma$). Tercera ley (acción-reacción). Fuerza neta y equilibrio.	Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	El movimiento (Grado 6ř).	FC 2, 4, 5

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
7ř	II	Gravedad y el sistema solar. Ley de gravitación universal. Peso y g en distintos planetas. Movimiento planetario y leyes de Kepler.	Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales. Relaciono masa, peso y densidad con la aceleración de la gravedad en distintos puntos del sistema solar. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Leyes de Newton (Período I).	FC 9, 10
7ř	III	La Tierra y el universo. Formación y extinción de estrellas. Placas tectónicas y sus consecuencias sobre la corteza terrestre.	Describo el proceso de formación y extinción de estrellas. Explico las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas sobre la corteza de la Tierra. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	Gravedad (Período II).	FC 9-10 + material complementario

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
7ř	IV	Electricidad y magnetismo. Cargas eléctricas y fuerza electrostática. Ley de Coulomb. Campos magnéticos y electroimanes. Relación carga-magnetismo.	Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con la carga eléctrica. (Est. 6ř-7ř, Entorno físico)	La electricidad y sus funciones en la vida diaria (Grado 5ř).	FC 22, 23, 24

Entorno físico (Grados 8^o-9^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: FC = Física Conceptual (Hewitt, 12^a ed., 2016). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
8ř	I	Ondas mecánicas. Vibraciones y ondas. Ondas transversales y longitudinales. Amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.	Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Movimiento, energía y estados de la materia (Grados 6ř-7ř).	FC 19
8ř	II	Sonido y energía de las ondas. Propagación del sonido. Intensidad, tono y timbre. Resonancia. Relación entre amplitud, frecuencia y energía de las ondas.	Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Ondas mecánicas (Período I).	FC 19, 20

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
8ř	III	Temperatura, calor y expansión. Variables de estado: presión, volumen y temperatura. Termómetros y escalas. Dilatación térmica.	Establezco relaciones entre las variables de estado en un sistema termodinámico para predecir cambios físicos y químicos y las expreso matemáticamente. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Estados de la materia (Grado 6ř).	FC 15
8ř	IV	Transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. Conductores y aislantes. Vientos y corrientes marinas.	Relaciono las diversas formas de transferencia de energía térmica con la formación de vientos. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Temperatura, calor y expansión (Período III).	FC 16

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
9 ^o	I	Energía interna, trabajo y calor. Energía interna y temperatura. Movimiento de las partículas. Relaciones entre calor, trabajo y energía interna.	Establezco relaciones entre energía interna de un sistema termodinámico, trabajo y transferencia de energía térmica; las expreso matemáticamente. (Est. 8 ^o -9 ^o , Entorno físico)	Transferencia de calor (Grado 8 ^o).	FC 18
9 ^o	II	Termodinámica. Primera y segunda ley. Entropía. Máquinas térmicas y refrigeradores. Eficiencia.	Explico la relación entre ciclos termodinámicos y el funcionamiento de motores. (Est. 8 ^o -9 ^o , CTS)	Energía interna, trabajo y calor (Período I).	FC 18

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
9ř	III	Naturaleza de la luz. Modelos corpuscular y ondulatorio. Velocidad de la luz. Reflexión y refracción. Lentes y formación de imágenes.	Reconozco y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. (Est. 8ř-9ř, Entorno físico)	Ondas y sonido (Grado 8ř).	FC 26, 28, 29
9ř	IV	Emisión de la luz. Espectros de emisión y absorción. Luz y cuantos. Fotones. Efecto fotoeléctrico (introducción).	Identifico aplicaciones de los diferentes modelos de la luz. (Est. 8ř-9ř, CTS)	Naturaleza de la luz (Período III).	FC 30, 31

Física (Grados 10^o-11^o)

Nota: Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. Libro de texto: FC = Física Conceptual (Hewitt, 12^a ed., 2016). Nivel: Exploratorio (1^o-3^o) Diferencial (4^o-5^o, 6^o-9^o) Disciplinar (10^o-11^o).

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
10ř	I	Leyes de Newton y movimiento. Primera, segunda y tercera ley. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Fuerza neta y equilibrio.	Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Movimiento y leyes de Newton (Grados 6ř-7ř).	FC 2-5
10ř	II	Cantidad de movimiento e impulso. Impulso. Conservación de la cantidad de movimiento. Choques elásticos e inelásticos.	Establezco relaciones entre la conservación del momento lineal y el impulso en sistemas de objetos. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Leyes de Newton (Período I).	FC 6

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
10ř	III	Energía, trabajo y potencia. Trabajo y potencia. Energía potencial y cinética. Conservación y transformación de la energía.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Cantidad de movimiento (Período II).	FC 7
10ř	IV	Gravitación y movimiento orbital. Ley de gravitación universal. Peso y g. Movimiento de satélites y planetas. Leyes de Kepler.	Relaciono masa, distancia y fuerza de atracción gravitacional entre objetos. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Energía (Período III).	FC 9, 10

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
11ř	I	Rotación. Movimiento circular uniforme. Aceleración centrípeta. Rotación de cuerpos rígidos. Momento de inercia.	Establezco relaciones entre estabilidad y centro de masa de un objeto. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Gravitación (Período IV, Grado 10ř).	FC 8
11ř	II	Termodinámica. Leyes de la termodinámica. Entropía. Máquinas térmicas y refrigeradores. Eficiencia.	Explico la transformación de energía mecánica en energía térmica. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Energía y calor (Grados 9ř-10ř).	FC 15, 18
11ř	III	Electrostática. Cargas eléctricas y fuerzas electrostáticas. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Energía potencial eléctrica.	Establezco relaciones entre fuerzas macroscópicas y fuerzas electrostáticas. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Electricidad y magnetismo (Grado 7ř).	FC 22

G	P	Eje Temático	Estándares	Pre-req	Cap. FC
11ř	IV	Corriente eléctrica y magnetismo. Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Circuitos. Fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento.	Relaciono voltaje y corriente con los diferentes elementos de un circuito eléctrico complejo y para todo el sistema. (Est. 10ř-11ř, Procesos físicos)	Electrostática (Período III).	FC 23, 24

Séptimo - Física

Movimiento en la historia

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Ya sabes que el movimiento es el cambio de posición de un objeto y que el reposo es no cambiar de posición. También has sentido que, para mover algo, hay que empujarlo o jalarlo: eso es una fuerza. Y cuando arrastras los pies por el piso, notas un roce que se opone: la fricción. Con esas cuatro ideas puedes empezar.

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- [Movimiento]: el cambio de posición de un objeto en el tiempo. Sin él no habría nada que explicar.
- [Reposo]: cuando un objeto no cambia de posición. Es el otro estado posible.
- [Fricción]: una fuerza que se opone al movimiento y hace que los objetos se detengan. La sientes al arrastrar los pies por el piso.
- [Fuerza]: un empujón o un tirón. Puede ser de tu mano, de un motor o de la gravedad.
- [Velocidad]: cuán rápido se mueve un objeto y en qué dirección va.

Contexto

Doña Carmen tiene una tienda en el barrio La Esperanza, en Medellín. Todas las mañanas barre el andén antes de abrir. Hoy, mientras barre, empuja una canica que encontró en la acera. La canica rueda un buen tramo y se detiene. La empuja otra vez, con más fuerza, y rueda más lejos,

pero al final siempre se para. Su nieto Mateo, que está en noveno grado, la ve y le dice: “Abuela, la canica no se para porque quiera. Algo la está frenando.” Doña Carmen lo mira curiosa. “¿Y qué la frena, pues, si no hay nadie tocándola?” Mateo sonríe y responde: “Eso es justo lo que vamos a ver en clase de física hoy.”

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué hace Mateo con la canica que encuentra en la acera?
2. ¿Por qué la canica rueda más lejos cuando la empujan con más fuerza, según lo que se ve en la historia?
3. Mateo dice que algo frena la canica. ¿Qué crees que puede ser lo que la frena?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en lo que pasa cuando arrastras los pies por el piso o cuando sueltas un balón en el pasto: algo siempre los detiene. Ese “algo” no lo ves, pero lo sientes.

Ámbitos de aplicación

Esta idea la usan personas y empresas en Colombia. Un conductor de bus en Bogotá sabe que si frena de repente, los pasajeros siguen hacia adelante. Te afecta a ti cuando vas de pie en el bus y frena: tu cuerpo se va hacia adelante. Un jugador de fútbol en Barranquilla sabe que el balón rueda más lejos en césped seco que mojado. Te afecta a ti cuando pateas el balón. En Ecopetrol calculan cuánta fuerza necesita una tubería para moverse. Te afecta a ti cuando el agua llega por tubos a tu casa. Y en patineta, tu cuerpo sigue avanzando cuando te detienes. Te afecta a ti cuando frenas de golpe.

Conexión con el Mundo Real

1. ¿Qué sector o situación de las que se mencionan usa la idea de que los objetos tienden a seguir moviéndose?
2. Piensa en tu casa o tu barrio: ¿En qué momento has sentido que tu cuerpo “sigue” moviéndose cuando algo se detiene? ¿Cuándo fue?

Contextualización

! Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Qué es la inercia y por qué un objeto tiende a mantener su estado de movimiento o de reposo. - Por qué la fricción frena a los objetos y qué papel cumple una fuerza para cambiar su estado. - Cómo explicar situaciones cotidianas (un bus que frena, un balón en el césped) con la primera ley de Newton. - En qué se diferencia la explicación de Aristóteles de la de Newton sobre por qué se detiene un objeto.

Una canica que rueda guarda un secreto

Imagina una canica que rueda por tu mesa. Rueda un rato y se detiene sola, sin que nadie la toque. ¿Qué la frenó? Esa pregunta tardó dos mil años en contestarse bien.

! Pregunta de comprensión

¿Qué crees que detiene a la canica, aunque nadie la toque?

💡 Comprobación

El roce con la superficie la frena. A ese roce lo conocerás mejor más adelante en la clase.

i Pregunta socioemocional

¿Qué se siente al saber que una pregunta tan sencilla confundió a la ciencia durante siglos?

💡 Sobre la pregunta socioemocional

Si te sorprende, aprovecha esa curiosidad. Si no te impresiona, piensa que la encontrarás en toda la clase.

Por qué Aristóteles creía que la canica busca su lugar

La canica se detiene. Hace más de dos mil años, un sabio creyó tener la respuesta. Aristóteles decía que nada se mueve sin causa: caer hacia su lugar propio es **movimiento natural**; moverse por un empujón es **movimiento violento**. Tu canica rueda porque la empujan; al terminar el empujón, vuelve el reposo.

Pregunta de comprensión

Según Aristóteles, ¿por qué se detiene tu canica?

Comprobación

Porque terminó el empujón que la movía. Sin un empujón, Aristóteles decía que vuelve el reposo.

Pregunta socioemocional

¿Qué te pareció más convincente de la idea de Aristóteles?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te convenció, no estás solo: fue la creencia dominante por siglos. Si te sonó rara, espera: pronto verás por qué dejó de convencer.

Reconoce el error de que lo pesado cae más rápido

Con la misma idea, Aristóteles miró la caída. Dijo que lo **pesado** cae más rápido que lo **liviano**. Sonaba tan lógico que nadie lo comprobó con cuidado. El mundo lo creyó durante siglos.

Pregunta de comprensión

Según Aristóteles, ¿cuál de dos canicas debería caer primero al suelo: la de vidrio o la de plástico?

Comprobación

La de vidrio, porque es más pesada. Más peso, para Aristóteles, significa más rapidez de caída.

Pregunta socioemocional

¿En qué momento de tu vida has creído algo “porque todo el mundo lo decía” y resultó falso?

Sobre la pregunta socioemocional

Si encontraste un ejemplo, guárdalo: hoy verás cómo se derrumbó una creencia parecida. Si no, fíjate en cómo cambia tu opinión cuando llegan las pruebas.

Descubre la idea atrevida de Copérnico

Copérnico llevó la duda más lejos: la Tierra no está **quieta**, **gira** alrededor del Sol. Si la Tierra se mueve, tu mesa y tu canica se mueven con ella. ¿Pero quién empuja algo tan enorme?

Pregunta de comprensión

¿Por qué la gente pensaba que la Tierra no podía moverse?

Comprobación

Porque creían que todo necesita una fuerza constante para moverse. Y nadie veía fuerza que empujara la Tierra.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente cuando alguien propone una idea que contradice lo que todos creen?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si admiras a quien se atreve a pensar distinto, hoy conocerás a dos. Si te da miedo contradecir a otros, esta historia también es tuya.

Comprueba que el peso no decide la caída

Galileo no discutió con palabras: hizo experimentos. Cuenta la leyenda que, desde lo alto de la Torre Inclinada de Pisa, soltó dos canicas: una **pesada** y una **liviana**.

[Pausa de predicción] Antes de ver el resultado: ¿cuál crees que tocó el suelo primero?

Cayeron juntas: salvo el roce del aire, el peso no cambió la caída. Aristóteles se equivocaba.

 Pregunta de comprensión

¿Qué demostró el experimento de la Torre de Pisa?

 Comprobación

Que dos canicas de distinto peso caen juntas. Salvo el roce del aire, el peso no decide la caída.

 Pregunta socioemocional

¿Qué se siente cuando un experimento demuestra que la idea de todos estaba equivocada?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si te impactó, notaste el poder de la prueba: la evidencia gana sobre la creencia. Ese es el corazón de la ciencia.

Descubre que la fricción frena a tu canica

Galileo siguió probando con canicas. Las hizo rodar sobre superficies distintas. Sobre **lija** se detiene pronto; sobre un **piso pulido**, rueda mucho más lejos. Quien frena es la fricción, el roce de

la superficie, no la “naturaleza” de la canica.

 Pregunta de comprensión

¿Por qué la canica rueda más lejos sobre el piso pulido que sobre la lija?

 Comprobación

Porque el piso pulido ofrece menos fricción. Menos roce deja que la canica ruede más.

 Pregunta socioemocional

¿Cuándo has sentido que algo frena tu bicicleta o tu patineta, aunque nadie lo toque?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si lo recuerdas, ya sentiste la fricción de primera mano. Si no, pruébalo en el piso de tu casa: al arrastrar los pies.

Imagina una mesa sin fricción: nace la inercia

Galileo dio un paso más allá: imaginó una superficie perfectamente lisa, sin fricción.

[Pausa de predicción] ¿Hasta dónde crees que rodaría la canica si nada la frena?

Rodaría para siempre. Una canica **quieta** seguiría quieta, y una **en movimiento**, rodando. A esa tendencia a no cambiar de estado, Galileo la llamó inercia.

 Pregunta de comprensión

Con tus palabras, ¿qué es la inercia de una canica?

 Comprobación

Es su tendencia a seguir como está: si rueda, seguir rodando; si está quieta, seguir quieta, mientras nada la cambie.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente al imaginar una canica que rueda para siempre?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te maravilló, estás en sintonía con Galileo. Si te costó creerlo, es normal: casi nunca ves una superficie sin fricción.

Newton convierte la idea de Galileo en ley

Newton convirtió esa idea en ley: la primera ley de Newton del movimiento. Todo objeto sigue **en reposo** o **en movimiento** hasta que una fuerza lo cambie. Tu canica la cumple todos los días.

Regla de Oro (Concepto Clave)

Un objeto tiende a mantener su estado: si está quieto sigue quieto, y si se mueve sigue moviéndose. Lo que lo frena es la fricción, no su naturaleza. Lo que lo cambia es una fuerza.

Pregunta de comprensión

Según la primera ley, ¿qué necesita tu canica para cambiar su estado?

Comprobación

Necesita una fuerza que actúe sobre ella. Sin fuerza, sigue como está: quieta o en movimiento.

Pregunta socioemocional

Después de toda esta historia, ¿qué te pareció más sorprendente?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te sorprendió que una canica guarde una ley, ya viste la física en lo cotidiano. Si prefieres otra parte de la clase, también está bien: cada quien se engancha distinto.

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso. La analogía de la canica nos acompaña solo en el nivel básico; en los niveles medio y alto se trabaja directamente sobre la primera ley de Newton.

Ejemplo 1 (Básico)

i Paso 1: Problema

Tu canica rueda por el **piso pulido** del salón. Al llegar al **tapete** de la puerta, se detiene. ¿Qué hace que se detenga justo ahí?

i Paso 2: Reconocer el estado de la canica en el piso pulido

En el **piso pulido** hay poco roce. La canica rueda casi sin frenarse. Su estado es estar en movimiento.

i Paso 3: Reconocer qué cambia al llegar al tapete

Al llegar al **tapete**, el roce aumenta. La fricción del tapete se opone al movimiento de la canica.

[Pausa de predicción] Con lo que ya viste en la clase: ¿Qué crees que le pasa a la canica cuando el roce aumenta?

La fricción mayor es la que empieza a frenarla. No es que la canica “quiera” descansar: es la fuerza del roce.

i Paso 4: Explicar qué hace la fricción

La fricción es una fuerza que se opone al movimiento. En el tapete, esa fuerza frena la canica. Quien la detiene es el roce, no la “naturaleza” de la canica.

i Paso 5: Conectar el resultado con la primera ley

La primera ley de Newton dice que la canica mantiene su estado de movimiento hasta que una fuerza la cambie. La fricción del tapete fue esa fuerza. Por eso la canica se detuvo justo ahí y no antes.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

En el SITP de Bogotá, un **bus** frena de repente. Una **pasajera** que va de pie se va hacia adelante. Usando la primera ley de Newton, explica por qué su cuerpo se va hacia adelante.

i Paso 2: Identificar el estado de la pasajera antes del frenado

Antes de frenar, la **pasajera** se mueve con el **bus** a la misma velocidad. Su estado es estar en movimiento.

i Paso 3: Identificar qué le pasa al bus

El conductor aplica los frenos. Los frenos producen una fuerza que detiene al **bus**. El bus cambia su estado: pasa de moverse a detenerse.

i Paso 4: Reconocer que la pasajera no recibe esa fuerza

[Pausa de predicción] Si la fuerza de los frenos actúa sobre el bus, ¿qué le pasa al cuerpo de la pasajera que no recibe esa fuerza?

La fuerza de los frenos actúa sobre el **bus**, no directamente sobre la **pasajera**. Su cuerpo tiende a mantener su estado: seguir en movimiento.

i Paso 5: Conectar el resultado con el enunciado

Por eso la pasajera se va hacia adelante: mientras el bus se detiene, su cuerpo sigue en movimiento hasta que una fuerza lo cambie. Esa fuerza llega después, por ejemplo, con el suelo o con otra persona.

Ejemplo 3 (Alto)

i Paso 1: Problema

En un estadio de Barranquilla patean dos balones idénticos con la misma fuerza: uno rueda sobre **césped seco** y otro sobre **césped mojado**. ¿Cuál se detiene primero? Explica qué fuerza lo frena y por qué la primera ley lo explica. ¿Qué diría Aristóteles al respecto?

i Paso 2: Comparar la fricción de las dos superficies

El **césped mojado** ofrece más fricción que el **césped seco**. Más fricción significa más fuerza que se opone al movimiento del balón.

i Paso 3: Concluir cuál balón se detiene primero

Con la misma fuerza inicial, el balón del **césped mojado** recibe más fricción desde el principio. Su movimiento se frena más pronto. Se detiene primero.

i Paso 4: Conectar con la primera ley de Newton

Ambos balones mantienen su estado de movimiento hasta que una fuerza los cambie. La fricción mayor del **césped mojado** cambia el estado de su balón antes.

[Pausa de predicción] Antes de seguir: ¿qué diría Aristóteles que detiene a los dos balones? Recuerda su idea del movimiento.

Aristóteles diría que el balón se detiene porque terminó el empujón y vuelve el reposo, o porque busca su lugar. Newton dice algo distinto: mantiene su estado hasta que una fuerza lo cambia.

i Paso 5: Conectar el resultado con el enunciado completo

El balón del **césped mojado** se detiene primero porque la fricción, una fuerza, cambia su estado antes. La misma ley explica los dos balones: cambia más pronto el que recibe más fuerza que lo frene.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: creer que un objeto en movimiento se detiene solo porque “quiere” descansar.

Recuerda: un objeto solo cambia su estado cuando una fuerza lo cambia. Lo que frena a la canica, al balón o a la caja es la fricción.

Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: si al principio te cuesta explicar con tus palabras por qué las cosas se mueven o se detienen, es normal. Cada ejercicio es práctica para dominar la primera ley.

Ejercicio 1 (Básico)

Tu canica rueda por el **piso pulido** del salón y luego pasa a la **lija** que pegaron junto a la puerta. Aplica la primera ley de Newton y di qué le pasa a la canica y por qué.

Ejercicio 2 (Básico)

Sobre el piso pulido, tu canica **rueda**. Si la dejamos quieta sobre ese mismo piso, **se queda quieta** mientras nadie la toque. Usa la primera ley de Newton para explicar por qué ninguno de los dos estados cambia solo.

Ejercicio 1 (Medio)

En el SITP de Bogotá, una pasajera va de pie mirando su celular. El bus frena de golpe y ella se va hacia adelante, pero su bolso se queda atrás un instante. Explica con la primera ley de Newton por qué el cuerpo de la pasajera se va hacia adelante.

Ejercicio 2 (Medio)

Un camión de reparto en Medellín lleva una caja sin amarrar en la platón. El conductor pisa el freno de golpe y la caja se desliza hacia adelante. Predice qué le pasa a la caja si el camión, en vez de frenar, acelera de golpe. Explica ambos casos con la primera ley de Newton.

Ejercicio 1 (Alto)

En un estadio de Barranquilla patean dos balones idénticos con la misma fuerza. Uno rueda sobre césped seco y el otro sobre césped mojado. El balón del césped mojado se detiene antes. Explica con la primera ley de Newton por qué, y compara tu explicación con la que daría Aristóteles.

Ejercicio 2 (Alto)

Un bus escolar en Cali frena de repente. Un estudiante sentado sale disparado hacia adelante sobre el asiento y choca con la silla del bus, pero un estudiante que va de pie cae hacia adelante en el pasillo. Explica con la primera ley de Newton si las dos situaciones son el mismo fenómeno o dos distintos, y justifica tu respuesta.

Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

Una estudiante deja caer una canica desde la misma altura sobre cuatro superficies y mide la distancia que recorre antes de detenerse.

Superficie	Distancia recorrida
Lija	8.0 cm
Madera	42.0 cm
Vidrio	95.0 cm
Hielo	120.0 cm

Según la información de la tabla, ¿en cuál de las superficies se ejerce más fricción sobre la canica?

A En el hielo, porque la canica recorre la mayor distancia.

B En la lija, porque la canica recorre la menor distancia.

C En la madera, porque es la superficie intermedia.

D En el vidrio, porque la canica se detiene antes que en el hielo.

Pregunta 2 — Nivel Básico

Un bus del SITP frena de repente. Una pasajera que va de pie se va hacia adelante, aunque ninguna persona la empuja.

¿Por qué el cuerpo de la pasajera se mueve hacia adelante cuando el bus frena?

A Porque el freno del bus empuja a la pasajera hacia adelante al detener la rueda.

B Porque la pasajera mantiene su estado de movimiento hasta que una fuerza cambie ese estado.

C Porque la pasajera, al ser más liviana que el bus, sale disparada por su propio peso.

D Porque el aire que queda atrás del bus la impulsa hacia el frente en el frenazo.

Pregunta 3 — Nivel Medio

Dos canicas idénticas ruedan por dos pisos distintos con la misma rapidez inicial. La canica del piso A se detiene en 3.0 s y la del piso B en 9.0 s. La masa de las dos canicas es igual.

¿Qué relación existe entre la fricción de cada piso y el tiempo que tarda cada canica en detenerse?

A El piso A tiene menos fricción que el piso B, por eso su canica tarda menos en detenerse.

B El piso A tiene más fricción que el piso B, por eso su canica se detiene más rápido.

C Los dos pisos tienen la misma fricción y la diferencia se debe al peso de cada canica.

D La fricción del piso B es menor, pero la canica B es más pesada y por eso dura más.

Pregunta 4 — Nivel Medio

Un camión de reparto lleva una caja suelta en la platón. En un semáforo, el conductor frena de golpe y la caja se desliza hacia adelante. Minutos después, el camión arranca de golpe desde el reposo.

Teniendo en cuenta la primera ley de Newton, ¿qué le sucede a la caja cuando el camión arranca de golpe?

A Se desliza hacia adelante, igual que cuando frenó, porque la primera ley actúa igual en los dos casos.

B Se desliza hacia atrás, porque la caja mantiene su estado de reposo mientras la platón se mueve más rápido.

C Se queda exactamente en el mismo lugar, porque el arranque no le transmite ninguna fuerza.

D Se levanta del piso, porque la aceleración del camión la separa de la platón.

Pregunta 5 — Nivel Alto

Una empresa de transporte quiere que las cajas que van en la platón de sus camiones no se muevan durante el recorrido, ni al frenar ni al arrancar. El conductor propone simplemente confiar en que las cajas queden quietas si van bien acomodadas.

¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para cumplir el objetivo de la empresa?

A No amarrar las cajas, porque si se amarran, la fuerza del freno las va a arrastrar de todos modos.

B Poner las cajas más livianas adelante y las más pesadas atrás, para que el peso las detenga solas.

C Amarrar las cajas a la platón, porque así una fuerza externa cambia su estado antes de que se deslicen.

D Acelerar y frenar suave siempre, porque de esa forma ninguna fuerza actúa sobre las cajas.

Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. ¿Qué pregunta te resultó más difícil? ¿Qué harías diferente? 3. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

Primera ley de Newton del movimiento: inercia

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Para esta clase ya sabes que el movimiento es el cambio de posición de un objeto y que el reposo es no cambiar de posición. También sabes que para mover algo hay que empujarlo o jalarlo: eso es una fuerza. Y has sentido que el piso o el aire rozan y frenan: eso es la fricción. Con esas cuatro ideas puedes empezar.

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- [Movimiento]: el cambio de posición de un objeto. Es un estado que los objetos pueden tener.
- [Reposo]: cuando un objeto no cambia de posición. Es el otro estado posible.
- [Fuerza]: un empujón o un jalón que puede cambiar el estado de un objeto.
- [Fricción]: el roce con una superficie, que se opone al movimiento y lo frena.
- [Estado de movimiento]: si el objeto está quieto o en movimiento, y a qué velocidad va.

Contexto

£Por qué, cuando el bus en el que vas de pie frena de golpe, tu cuerpo se va hacia adelante como si alguien te empujara, si nadie te tocó? Doña Inés lo vive cada mañana en la ruta que sube a

Ciudad Bolívar, en Bogotá. Va de pie con una bolsa de mercado en la mano. El bus frena en un semáforo y su cuerpo se va hacia el frente; la papa criolla se le resbala y cae. Dos cuadras después, el bus arranca y su cuerpo se va hacia atrás, contra la silla. El conductor le grita desde el puesto: “¡Abuela, agarre bien, que el bus no la perdona!” Inés se agarra y piensa: nadie me empujó para adelante ni me jaló para atrás. ¿Entonces qué fue lo que movió mi cuerpo?

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué le pasó al cuerpo de Doña Inés cuando el bus frenó en el semáforo?
2. ¿Por qué, según la historia, el cuerpo de Inés se fue hacia adelante si nadie la empujó?
3. ¿Cómo llamarías la idea que explica que el cuerpo de Inés “siga” en la dirección en la que iba el bus?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en lo que pasa con la yuca en la bolsa: cuando el bus frena, la yuca no se mueve “sola” hacia adelante, sino que sigue con la velocidad que ya llevaba el bus antes de frenar.

Ámbitos de aplicación

Esta idea la usan personas y empresas en Colombia todos los días. Un conductor del SITP de Bogotá sabe que, si frena de repente, los pasajeros de pie siguen hacia adelante. Te afecta a ti cuando vas de pie en el bus y frena: tu cuerpo se va hacia el frente. En Ecopetrol calculan cómo evitar que el crudo siga avanzando por la tubería cuando se cierra una válvula. Te afecta a ti cuando el gas o el agua llegan por tubos hasta tu casa. Un jugador de fútbol de Barranquilla sabe que el balón rueda más lejos si no lo frena el césped. Te afecta a ti cuando pateas el balón y este sigue rodando. Y las fábricas de arepas amarran bien las bolsas en los camiones para que no se deslicen al frenar. Te afecta a ti cuando compras mercado y el camión frena.

Conexión con el Mundo Real

1. ¿Qué sector de los que se mencionan tiene que controlar que las cosas sigan moviéndose cuando algo frena?
2. Piensa en tu barrio: ¿en qué momento has sentido que tu cuerpo “sigue” moviéndose cuando algo se detiene, sin que nadie te empujara?

Contextualización

Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Explicar la primera ley de Newton con tus palabras, usando la palabra clave continúa. - Reconocer la inercia en situaciones cotidianas (mantel, moneda, martillo, cuerdas, bus). - Distinguir la explicación de Aristóteles de la de Galileo y Newton. - Identificar la fricción como la fuerza que en la Tierra cambia el estado de los objetos. - Describir el límite del conocimiento: la inercia es un nombre, no una explicación.

Un secreto que guarda la mesa

¿Alguna vez viste sacar un **mantel** de un tirón y que los **platos** quedaran quietos sobre la mesa? No es magia: es un secreto que guardan los objetos. Durante siglos se creyó que para que algo se moviera había que empujarlo sin parar, como quien arrastra el **mantel** todo el tiempo. Aristóteles, un sabio de la antigua Grecia, lo afirmó, y el mundo lo creyó durante mucho tiempo.

Pregunta de comprensión

¿Por qué crees que una idea que hoy se duda con facilidad se aceptó durante siglos?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si pensaste que “arrastrar el **mantel** sin parar” es creer que todo necesita un empujón constante para moverse, vas bien: esa era la idea antigua que vamos a derribar.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que una idea equivocada duró siglos antes de que alguien la pusiera a prueba?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te sorprende, usa esa curiosidad para dudar con respeto. Si te parece obvio, piensa qué creencias de hoy podrían resultar falsas mañana.

La palabra clave: continúa

Galileo, el sabio que probaba las ideas con experimentos, miró la mesa de otra manera. Dijo: sin una fuerza, el **plato** quieto sigue quieto, y el **plato** que ya rueda sigue rodando. Newton, el físico que resumió todo en leyes, convirtió esa idea en su primera ley. Todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, es decir, moverse en línea recta sin cambiar la rapidez, hasta que una fuerza lo obligue a cambiar. La palabra clave es continúa: el **plato** sigue haciendo lo que está haciendo.

Apoyo Visual

Los **platos** de la mesa: quietos antes del tirón, quietos después del tirón. No cambiaron su estado: solo el **mantel** se movió.

Regla de Oro (Concepto Clave)

Un objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento hasta que una fuerza lo cambie. Si está quieto, sigue quieto. Si se mueve, sigue moviéndose.

Pregunta de comprensión

En el truco, ¿quién cambió su estado: el **mantel** o el **plato**? ¿Y por qué eso es lo importante?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

El **mantel** cambió de estado: pasó de quieto a movido. El **plato** no: siguió quieto. Lo importante es que el plato se mantuvo en su estado porque ninguna fuerza lo obligó a cambiarlo.

📖 Pregunta socioemocional

¿Qué se siente descubrir que una ley de la física se esconde en un truco de mesa?

💡 Sobre la pregunta socioemocional

Si te maravilló, ya viste la física en lo cotidiano. Si no te impresionó, espera: los próximos trucos te van a hacer dudar.

El plato que ya rueda sigue rodando

Ahora imagina que la vajilla ya va deslizándose sobre el **mantel**. Si alguien lo detiene de golpe, la vajilla no se detiene con él: sigue deslizándose en línea recta, a la misma rapidez, hasta que algo la cambie. Prueba con un **mantel** pequeño: pon una **moneda** sobre una **tarjeta**, y encima de un vaso. [Pausa de predicción] ¿Qué crees que le pase a la **moneda** si la **tarjeta** sale disparada de golpe?

La **moneda** no se va con la **tarjeta**: continúa en reposo, y cae al vaso que está debajo. No se movió porque “quiso”; no se movió porque nada la obligó a moverse.

⚠️ Pregunta de comprensión

¿Por qué la **moneda** no se va con la **tarjeta**, si la tarjeta se movió justo debajo de ella?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque la **moneda** continuaba en reposo. La **tarjeta** se movió, pero no alcanzó a empujarla a tiempo. Ninguna fuerza obligó a la moneda a cambiar su estado.

📖 Pregunta socioemocional

¿Qué pasó por tu mente justo antes de saber si la **moneda** caía o se iba con la **tarjeta**?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si predijiste bien, tu intuición ya entendía la idea. Si fallaste, no importa: esa sorpresa es la que fija la ley en la memoria.

Cuando el mantel se detiene de golpe

Ya viste que la vajilla sigue cuando el **mantel** se detiene. Ahora mira dos herramientas de la casa. El martillo: golpea el **mango** contra la mesa y el mango se detiene, pero la **cabeza** no: continúa hacia abajo y se aprieta contra el mango. La **bola** colgada lo muestra con dos **cuerdas**, una arriba y una abajo. [Pausa de predicción] ¿Cuál cuerda crees que se rompe con un tirón lento y continuo? Caso 1: tiras de la cuerda de abajo con un tirón lento y continuo. La **bola** se mueve, y se rompe la cuerda de arriba. Caso 2: das un tirón seco y repentino. La **bola** no se mueve a tiempo: continúa en reposo, y se rompe la cuerda de abajo.

 Pregunta de comprensión

En el caso 2, ¿por qué la **bola** no se mueve “a tiempo” cuando el tirón es seco?

 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque la **bola** estaba en reposo y tiende a continuar en reposo. Un tirón seco termina antes de que la bola alcance a moverse: toda la fuerza se gasta en la **cuerda** de abajo.

 Pregunta socioemocional

¿Qué te pareció tener que separar el caso lento del caso seco para entenderlos?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si la separación te ayudó, ya estás usando la herramienta de los científicos. Si te confundió, lee cada caso por separado y verás la diferencia.

Cuando no hay nada que frene: el espacio

Si el **mantel** no tuviera mesa, ni manos, ni aire, ¿qué pasaría con la vajilla que ya se desliza? Se deslizaría para siempre, en línea recta, sin girar y sin cambiar su rapidez. Eso pasa con las **sondas espaciales**: se mueven continuamente en el espacio exterior porque casi nada las frena. Ningún “empujón constante” las lleva: simplemente continúan.

! Regla de Oro (Concepto Clave)

Cuando ninguna fuerza queda empujando al objeto, un objeto en movimiento tiende a moverse indefinidamente en línea recta. Nada lo empuja: continúa.

! Pregunta de comprensión

Si una **sonda espacial** necesita cambiar de dirección o de rapidez, ¿qué crees que tiene que pasarle?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Tiene que actuar una fuerza sobre ella. La sonda no cambia sola: su estado solo cambia cuando una fuerza la obliga a cambiar.

i Pregunta socioemocional

¿Qué se siente imaginar un objeto moviéndose para siempre sin que nadie lo empuje?

💡 Sobre la pregunta socioemocional

Si te maravilló, estás en sintonía con Galileo. Si te cuesta creerlo, es normal: en la Tierra casi nunca ves eso.

El roce que frena: la fricción

Entonces, ¿por qué en la Tierra nada rueda para siempre? Porque la mesa no es perfecta: tiene manos invisibles. Ese roce se llama fricción. Un **disco de hockey** se desliza por el hielo y al final se

detiene. Sobre el hielo hay poca fricción, por eso rueda tan lejos; sobre un piso de madera se detiene mucho antes. Aristóteles habría dicho que el **disco** busca su lugar natural, el reposo. Galileo y Newton dicen lo contrario: el **disco** continuaría moviéndose; lo que lo detiene es la fricción, no su naturaleza.

Pregunta de comprensión

¿Por qué el **disco de hockey** se desliza mucho más lejos sobre el hielo que sobre el piso de madera?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque el hielo ofrece menos fricción, menos “manos invisibles” que lo frenen. Menos fricción, más distancia. El **disco** no “quiere” detenerse: el roce lo detiene.

Pregunta socioemocional

¿En qué momento has sentido que algo frena tu bicicleta o tu patineta sin que nadie lo toque?

Sobre la pregunta socioemocional

Si lo recuerdas, ya sentiste la fricción de primera mano. Si no, pruébalo: arrastra los pies por el piso.

Un nombre, no una explicación

Volvamos a la mesa. Sabemos que el **plato** continúa en su estado, pero no sabemos por qué lo hace. A esa propiedad de los objetos de comportarse de forma predecible, Galileo le puso un nombre: inercia. Comprender que la inercia es un nombre, no una explicación, es parte de la ciencia. La educación no consiste solo en aprender nombres nuevos, sino en saber qué fenómenos comprendemos y cuáles todavía no.

Pregunta de comprensión

¿Por qué decir “inercia” no explica por qué los objetos continúan en su estado? ¿Qué sí logra el nombre?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

El nombre “inercia” describe la propiedad y nos permite hablar de ella, pero no dice por qué existe. Reconocer la diferencia entre nombrar y explicar es ciencia.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que la ciencia aún no lo explica todo?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te da curiosidad, estás viendo dónde sigue trabajando la ciencia. Si te inquieta, recuerda: nombrar ya es un gran paso para entender.

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso.

Ejemplo 1 (Básico)

Paso 1: Problema

En la mesa de la casa, un **plato** está quieto sobre el **mantel**. Tu tío saca el mantel de un tirón y el plato se queda quieto sobre la mesa. Usa la primera ley para explicar por qué el plato no se movió.

i Paso 2: Análisis del Modelo/Analogía

El plato es el objeto de la mesa. Antes del tirón, su estado era el reposo. El **mantel** se movió, pero ninguna fuerza empujó al plato. La primera ley dice que un objeto continúa en su estado hasta que una fuerza lo obligue a cambiar.

i Paso 3: Conclusión

El plato continuó en reposo porque ninguna fuerza lo obligó a cambiar de estado. Por eso se quedó quieto sobre la mesa, igual que antes del tirón.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

Un bus del SITP va a velocidad y frena de golpe en el semáforo. Un pasajero que va de pie se va hacia adelante. Explica con la primera ley por qué el pasajero se va hacia adelante.

i Paso 2: Principio Físico/Científico

Antes de frenar, el pasajero está en movimiento junto con el bus. La primera ley dice que un objeto continúa en su estado hasta que una fuerza lo cambie. La fuerza de los **frenos** actúa sobre el bus, no sobre el **pasajero**.

i Paso 3: Explicación Detallada

El pasajero continúa en movimiento hasta que una fuerza lo detenga: el pasamanos o el piso. Por eso se va hacia adelante cuando el bus frena. Nadie lo empujó: simplemente continuó.

Ejemplo 3 (Alto)

Paso 1: Problema

En un supermercado de Medellín, un carrito de mercado va rodando. Una persona lo frena de golpe y una **botella** de adentro sale disparada hacia adelante. Después, desde el reposo, la persona arranca el carrito de golpe y la botella parece irse hacia atrás. Explica los dos casos con una sola ley y decide si el nombre “inercia” explica por qué pasa.

Paso 2: Análisis de la Variable A (Frenar)

Al frenar, el estado de la botella es el movimiento, junto con el carrito. La fuerza del **freno** actúa sobre el carrito, no sobre la botella. La botella continúa en movimiento y sale disparada hacia adelante.

Paso 3: Análisis de la Variable B (Arrancar) y Conclusión

Al arrancar, el estado de la botella es el reposo. El empujón actúa sobre el carrito, no sobre la botella. La botella continúa en reposo: el carrito avanza y ella queda atrás, como si se fuera hacia atrás. Es la misma ley en los dos casos. “Inercia” es solo el nombre de esa propiedad predecible, no la explicación de por qué existe.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: creer que un objeto en movimiento necesita un empujón constante para seguir moviéndose, o que se detiene “porque sí”. Recuerda: un objeto continúa en su estado hasta que una fuerza lo cambie. La **fricción** es la fuerza que casi siempre lo detiene en la Tierra.

i Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: resolver estos casos sin la ayuda de un ejemplo resuelto cuesta un poco al principio. Justifica cada respuesta con tus palabras; tu explicación vale más que el resultado.

Ejercicio 1 (Básico)

En la mesa de la casa está la vajilla sobre el **mantel**. Si alguien saca el mantel de un tirón seco, los **platos** se quedan sobre la mesa; si lo saca lento, la vajilla se cae. Usa la primera ley y la palabra clave continúa para explicar los dos resultados.

Ejercicio 2 (Medio)

Un bus de transporte se detiene de golpe y un **paquete** que estaba en el piso se desliza hacia adelante. Explica con la primera ley por qué el paquete se desliza, y nombra la fuerza que en la Tierra termina deteniéndolo.

Ejercicio 3 (Alto)

Un carrito de supermercado con una **botella** va rodando. Alguien frena el carrito y la botella sale disparada hacia adelante. Alguien más afirma: “la botella salió disparada porque recibió un empujón del freno”. Explica por qué esa afirmación es falsa usando la primera ley, y luego decide: ¿el nombre “inercia” explica por qué la botella se comporta así? Justifica tu respuesta.

Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

Sobre un vaso se coloca una tarjeta y sobre la tarjeta una moneda. La tarjeta sale disparada de golpe y la moneda cae dentro del vaso.

¿Por qué la moneda cae en el vaso y no sale disparada con la tarjeta?

A Porque la moneda continuaba en reposo y ninguna fuerza la obligó a moverse cuando la tarjeta salió disparada.

B Porque la moneda se movió junto con la tarjeta y luego cayó al vaso por su propio peso.

C Porque la tarjeta empujó la moneda hasta dejarla justo encima del vaso antes de detenerse.

D Porque la moneda se detuvo porque los objetos buscan su lugar natural, que es el reposo.

Pregunta 2 — Nivel Básico

Un pasajero viaja de pie en un bus del SITP que avanza a velocidad. El bus frena de golpe en el semáforo y el pasajero se va hacia adelante.

¿Por qué el pasajero se va hacia adelante cuando el bus frena?

A Porque el pasajero continúa en su estado de movimiento y la fuerza de los frenos actúa sobre el bus, no sobre él.

B Porque el bus empuja al pasajero hacia adelante con la fuerza que aplican los frenos en las llantas.

C Porque la fuerza de los frenos se transmite a todas las personas que van dentro del bus al mismo tiempo.

D Porque el pasajero tiende a buscar el reposo y se adelanta para detenerse antes que el bus.

Pregunta 3 — Nivel Medio

Un grupo de estudiantes lanza un disco de hockey con la misma fuerza sobre cuatro superficies y registra la distancia que recorre antes de detenerse.

Superficie	Distancia hasta detenerse
Hielo	25 m
Madera	12 m
Pasto	4 m
Arena	1 m

Un estudiante afirma que la distancia depende de la fricción de cada superficie. ¿Es correcta la afirmación del estudiante?

A Sí, porque a mayor fricción el disco recorre menos distancia, ya que el roce lo detiene más rápido.

B Sí, pero la distancia no depende de la fricción sino de la rapidez con que se lanzó el disco.

C No, porque el disco se detiene al buscar su lugar natural, que cambia según la superficie.

D No, porque la fricción empuja al disco hacia adelante y por eso recorre más distancia.

Pregunta 4 — Nivel Medio

Una bola está colgada de dos cuerdas: una arriba y una abajo. Si se tira de la cuerda inferior con un tirón seco y repentino, se rompe la cuerda de abajo y la bola apenas se mueve. Con un tirón lento, se rompe la cuerda de arriba.

¿Cómo explica la primera ley de Newton que en el tirón seco se rompa la cuerda de abajo?

A Porque la bola estaba en reposo y continúa en reposo durante el tirón seco, así que toda la fuerza se gasta en la cuerda inferior antes de que la bola se mueva.

B Porque la bola se movió hacia abajo tan rápido que rompió la cuerda inferior con su propio peso antes de tensar la superior.

C Porque la cuerda de abajo era más débil que la de arriba y el tirón seco alcanzó a romperla sin mover la bola.

D Porque la fuerza del tirón seco viaja más rápido que la del tirón lento, por eso rompe la cuerda más cercana.

Pregunta 5 — Nivel Alto

En un laboratorio escolar hay un riel de aire casi sin fricción y una mesa común. Un estudiante quiere comprobar que un objeto en movimiento continúa en línea recta y a la misma rapidez cuando ninguna fuerza actúa sobre él.

¿Cuál procedimiento permite comprobar esa idea de la manera más confiable?

A Lanzar el deslizador sobre el riel de aire, registrar que avanza en línea recta sin cambiar su rapidez y compararlo con un lanzamiento sobre la mesa, donde la fricción lo detiene.

B Lanzar el deslizador sobre la mesa común y concluir que se detiene porque el movimiento en línea recta no es su estado natural.

C Empujar el deslizador con distintas fuerzas sobre el riel de aire y medir la distancia recorrida para saber cuándo se le agota la inercia.

D Dejar el deslizador quieto sobre el riel de aire y observar que permanece quieto, para concluir que solo el reposo es natural.

 Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

Fuerza neta: la fuerza que queda

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

En la clase anterior viste que una fuerza es un empuje o un tirón, y que la primera ley de Newton dice que un objeto continúa en su estado de movimiento o de reposo hasta que una fuerza lo obligue a cambiar. Ahora vas a ver qué pasa cuando sobre un objeto actúan varias fuerzas a la vez. Para eso solo necesitas recordar la fuerza y la dirección: hacia dónde apunta cada empuje o tirón.

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- [Movimiento]: cuando un objeto cambia de posición.
- [Reposo]: cuando un objeto no cambia de posición.
- [Fuerza]: un empuje o un tirón que puede cambiar el estado de un objeto.
- [Dirección]: hacia dónde va el empuje o el tirón. Hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha.

Contexto

¿Por qué, si dos personas empujan y jalen con todas sus fuerzas, un costal a veces no se mueve ni un centímetro, pero las mismas dos personas, jalando del mismo lado, lo mueven con facilidad? En la plaza de mercado de Sincelejo, don Belarmino tiene un costal de yuca enorme y pesado. Le pide a su hijo que empuje el costal desde atrás, y a su sobrino que lo jale desde adelante. Los dos

hacen fuerza hasta que les tiemblan los brazos, pero el costal no se mueve. “¿Este costal está pegado al piso!”, se queja Belarmino. Entonces el hijo dice: “Papi, mejor los dos del mismo lado.” Se ponen los dos detrás del costal, empujan juntos, y el costal se desliza suave por el piso del mercado. ¿Qué pasó? Las mismas dos personas, con la misma fuerza, movieron el costal al cambiar solo una cosa: el lado desde donde empujaban.

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué hicieron el hijo y el sobrino para que el costal no se moviera?
2. ¿Por qué, según la historia, el costal se movió cuando los dos empujaron del mismo lado?
3. ¿Cómo llamarías a la “fuerza que queda” cuando varios empujones o tirones actúan a la vez?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en el juego de la culebra del colegio: si un equipo jala para su lado y el otro equipo jala para el lado contrario con la misma fuerza, ¿hacia dónde se mueve la cuerda? Y si los dos equipos se ponen del mismo lado, ¿qué pasa?

Ámbitos de aplicación

Esta idea la usan personas y empresas en Colombia todos los días. En el puerto de Buenaventura, dos remolcadores empujan un barco carguero en la misma dirección para moverlo, y ninguno empuja solo. Te afecta a ti cuando un bus lleno se atasca en el barro y la gente baja a empujarlo todos del mismo lado. En Ecopetrol, las cuadrillas calculan cuántos empujones necesita una tubería pesada para deslizarse. Te afecta a ti cuando entre varios mueven un mueble pesado en la casa. En el fútbol, dos jugadores del mismo equipo empujan al rival desde el mismo lado para ganar el balón, y los árbitros miden si las fuerzas se anulan. Te afecta a ti cuando en un partido todos jalan la misma camiseta. Y en las obras de construcción, entre varios obreros empujan una viga y cada quien hace fuerza desde el lado que más conviene. Te afecta a ti cuando ayudas a cargar algo entre todos en tu barrio.

Conexión con el Mundo Real

1. ¿Qué situación de las que se mencionan cambia de resultado cuando las personas empujan del mismo lado en vez de empujar en lados opuestos?
2. Piensa en tu barrio o tu colegio: ¿cuándo has visto que dos personas hacen fuerza, pero el objeto no se mueve? ¿Qué estaban haciendo?

Contextualización

Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Explicar qué es una fuerza y nombrar sus causas con ejemplos cotidianos. - Definir la fuerza neta como la fuerza que queda cuando se combinan todas las fuerzas. - Decidir si las fuerzas se suman o se anulan según su dirección. - Calcular la fuerza neta con la suma algebraica, usando los signos positivo y negativo.

Por qué se mueve un costal que está quieto

¿Recuerdas el costal de yuca de don Belarmino, el del mercado de Sincelejo? Estaba quieto, y se movió solo cuando alguien lo empujó o lo jaló. Los cambios de movimiento son producidos por una fuerza, o por una combinación de fuerzas. Un objeto quieto no cambia por sí solo: necesita un empujón o un tirón.

Regla de Oro (Concepto Clave)

Los cambios de movimiento los produce una fuerza. Si algo cambia su estado, hay una fuerza detrás.

Pregunta de comprensión

Según lo que acabas de leer, ¿por qué un costal no se mueve por sí solo?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque los cambios de movimiento no ocurren solos: los produce una fuerza. El costal necesita un empujón o un tirón que cambie su estado.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente descubrir que todo movimiento tiene una causa detrás?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te sorprendió, esa curiosidad te va a servir en toda la clase. Si te parece obvio, piensa cuántas cosas se mueven a tu alrededor sin que sepas todavía qué las empuja.

Qué es una fuerza y de dónde sale

Una fuerza, en el sentido más sencillo, es un empuje o un tirón: así le hace el brazo de Julián al costal. El costal no distingue de dónde venga el jalón: puede venir del esfuerzo muscular, del peso, de un imán, de un globo o del viento. Por ejemplo: el peso empuja la yuca hacia el piso, un imán jala el hierro, un globo atrae papelitos y el viento empuja una hoja.

Apoyo Visual

Una fuerza es como una flecha: tiene una dirección, hacia dónde apunta, y un tamaño, cuánto empuja o jala.

Pregunta de comprensión

Si el viento mueve una hoja, un imán jala el hierro y tu mano empuja una puerta, ¿qué tienen en común esas tres situaciones?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

En las tres hay una fuerza: un empuje o un tirón que cambia el movimiento de un objeto. El viento, el imán y tu mano son las causas de esas fuerzas.

Pregunta socioemocional

¿Qué te pareció ver fuerzas en cosas que nunca habías pensado que empujan, como un globo o un imán?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te asombró, ya estás reconociendo fuerzas en lo cotidiano. Si no, haz la prueba: frota un globo en tu cabello y acércalo a papelitos.

El jalón que queda: la fuerza neta

Pero el costal casi nunca recibe un solo jalón. A veces lo jalan dos personas a la vez, o más. Cuando dos o más jalones actúan a la vez, lo que mueve el costal es el jalón que queda: la fuerza neta. La fuerza neta no es un jalón nuevo: es el resultado de juntar los que ya están actuando.

Regla de Oro (Concepto Clave)

La fuerza neta es el jalón que queda cuando se juntan todos los jalones que actúan sobre el costal.

Pregunta de comprensión

Si dos personas jalan un mismo costal, ¿por qué el costal no siente “dos jalones”, sino un solo jalón?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque los dos jalones se combinan en uno solo: la fuerza neta. Ese jalón que queda es lo que realmente mueve al costal.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente darte cuenta de que dos fuerzas se vuelven una sola?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te intrigó, estás en el corazón de la clase: entender cómo se juntan las fuerzas. Si te confundió, espera: los dos casos siguientes lo hacen visible.

Dos jalones del mismo lado se suman

Imagina que el costal está atascado y dos personas lo jalan del mismo lado. El jalón de Julián va hacia adelante, y el jalón de la prima va hacia adelante también. [Pausa de predicción] ¿Qué crees que pasa con la fuerza cuando los dos jalan del mismo lado? Los jalones que van en la misma dirección se combinan: se suman, y si los dos jalan con fuerzas iguales, la fuerza neta es dos veces mayor.

Apoyo Visual

Julián y su prima jalan una misma flecha hacia adelante. La flecha de la fuerza neta es el doble de larga: tiene el jalón de cada uno.

Pregunta de comprensión

Si Julián y su prima jalan el costal en la misma dirección con fuerzas iguales, ¿por qué la fuerza neta es el doble de la de cada uno?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque los dos jalones van en la misma dirección y se suman. La fuerza neta junta los dos: cada uno aporta su jalón, y el resultado es el doble.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que dos personas del mismo lado logran el doble de fuerza?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si te motivó, recuerda que tu aporte suma cuando vas en la misma dirección que tu equipo. Si no, piensa en el juego de la culebra: todos del mismo lado.

Jalones opuestos se anulan

Ahora cambia la escena. **Julián** jala el costal hacia adelante y **la prima** lo jala hacia atrás, con la misma fuerza. Los jalones iguales pero con dirección opuesta se anulan entre sí. La fuerza neta es cero, y el costal no se mueve, aunque los dos estén haciendo toda la fuerza.

 Regla de Oro (Concepto Clave)

Las fuerzas iguales pero con dirección opuesta se anulan entre sí. La fuerza neta queda en cero.

 Pregunta de comprensión

Si dos personas jalan un costal con la misma fuerza, pero cada una para un lado, ¿por qué la fuerza neta es cero aunque hay dos fuerzas?

 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque los dos jalones son iguales y opuestos, y se anulan. Un jalón y su opuesto se cancelan: queda cero, y nadie logra mover el costal.

 Pregunta socioemocional

¿Qué te pareció que dos personas agotadas logren, juntas, el mismo resultado que si nadie empujara?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si te sorprendió, ya viste la anulación en acción. Si te frustró, es la misma sensación del que empuja una puerta que otro sostiene del otro lado.

Cuando los jalones se vuelven números

Para escribir esos jalones con números, la física usa signos: los que van en una dirección se consideran positivos, y los que van en la dirección contraria, negativos. El jalón de Julián es positivo, y el jalón de la prima es el negativo del de Julián. [Pausa de predicción] ¿Cuánto da sumar un número y su negativo? Un número y su negativo se suman algebraicamente, es decir, como números con signo, y dan cero: así que la fuerza neta resultante es cero.

Apoyo Visual

Si el jalón de Julián vale 2, el de la prima vale -2. Al sumarlos: $2 + (-2) = 0$. Uno y su negativo se cancelan.

Pregunta de comprensión

La fuerza neta resultó cero porque 2 y -2 se cancelaron. ¿Quiere decir eso que no había fuerzas sobre el costal? Explica.

Apoyo Procedimental (Comprobación)

No: sí había dos fuerzas. Lo que pasó es que se cancelaron entre sí. La fuerza neta cero no significa “sin fuerzas”, sino “fuerzas que se anulan”.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que la física usa los mismos números negativos que tú ya conoces?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te dio seguridad, es porque tu matemática te está ayudando. Si te asustó, respira: el negativo solo significa “hacia el lado contrario”.

Modelo Matemático de la fuerza neta

Las fuerzas se miden con una unidad llamada newton, que se abrevia N. La fuerza neta se calcula sumando algebraicamente las fuerzas: las que van en una dirección son positivas y las que van en la contraria, negativas.

! Ecuación 1: Fuerza neta

$$F_1 + F_2 = F_{\text{neta}} \quad (0.1)$$

Donde F_1 es la primera fuerza (en newtons, N), F_2 es la segunda fuerza (en N) y F_{neta} es la fuerza neta (en N). Las fuerzas que apuntan en dirección contraria se escriben con signo negativo y se restan.

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso.

Ejemplo 1 (Básico)

i Paso 1: Problema

En la plaza de Sincelejo, Julián jala el costal de yuca con una fuerza de 3 N hacia adelante. Su prima jala el mismo costal del mismo lado, también con 3 N. ¿Cuál es la fuerza neta sobre el costal?

i Paso 2: Análisis del Modelo/Analogía

Los dos jalones van en la misma dirección: hacia adelante. Cuando dos jalones van del mismo lado, se suman. El jalón de Julián es 3 N y el de la prima es 3 N.

i Paso 3: Conclusión

Como los dos jalan del mismo lado, los jalones se suman: $3\text{ N} + 3\text{ N} = 6\text{ N}$. El costal avanza con una fuerza neta de 6 N: el doble de lo que logra cada uno por su cuenta.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

En un taller, un cajón recibe tres fuerzas en la misma línea: una de 6 N hacia el norte, otra de 2 N hacia el norte y una tercera de 4 N hacia el sur. ¿Cuál es la fuerza neta sobre el cajón?

i Paso 2: Principio Físico/Científico

Las fuerzas que van en la misma dirección se suman, y las que van en dirección contraria se escriben con signo negativo. Tomo el norte como positivo: 6 N, 2 N y 4 N.

i Paso 3: Explicación Detallada

Primero sumo las fuerzas que van al norte: $6\text{ N} + 2\text{ N} = 8\text{ N}$. Ahora combino ese resultado con la fuerza que va al sur: $8\text{ N} + (4\text{ N}) = 4\text{ N}$. El resultado quedó positivo, así que la fuerza neta es de 4 N hacia el norte.

Ejemplo 3 (Alto)

i Paso 1: Problema

Un carrito de mercado en Bucaramanga recibe dos fuerzas en línea recta: una de 5 N hacia adelante y otra de 5 N hacia atrás. a) ¿Cuál es la fuerza neta y qué le pasa al carrito? b) Si además alguien empuja con 2 N hacia adelante, ¿qué ocurre ahora? c) ¿Por qué en el primer caso el carrito no se mueve aunque sí hay fuerzas actuando?

i Paso 2: Análisis de la Variable A (Sin el empujón extra)

Las dos fuerzas son iguales y opuestas: 5 N hacia adelante y 5 N hacia atrás. Se anulan entre sí: $5\text{ N} + (5\text{ N}) = 0\text{ N}$. El carrito no se mueve, pero no porque no haya fuerzas: hay dos, y se cancelan.

i Paso 3: Análisis de la Variable B (Con el empujón extra) y Conclusión

Ahora las fuerzas son 5 N y 2 N hacia adelante y 5 N hacia atrás. Sumo las del mismo lado: $5\text{ N} + 2\text{ N} = 7\text{ N}$, y luego $7\text{ N} + (5\text{ N}) = 2\text{ N}$ hacia adelante. El carrito ya se mueve. Conclusión: una fuerza neta de cero significa fuerzas que se anulan, no ausencia de fuerzas.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

🔥 Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: sumar las magnitudes de todas las fuerzas sin mirar su dirección, o creer que una fuerza neta de cero significa que no hay fuerzas actuando. Recuerda: las fuerzas que van en la misma dirección se suman, las que van en dirección contraria se restan, y cero significa fuerzas que se anulan, no ausencia de fuerzas.

i Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: resolver estos casos sin un ejemplo resuelto cuesta un poco al principio. Justifica cada respuesta con tus palabras; tu explicación vale más que el resultado.

Ejercicio 1 (Básico)

En la plaza de Sincelejo, Julián jala el costal de yuca hacia adelante con 4 N y su prima jala el mismo costal del mismo lado con 2 N . ¿Cuál es la fuerza neta sobre el costal? Explica por qué los dos jalones se suman y no se restan.

Ejercicio 2 (Medio)

Una caja en un almacén recibe tres fuerzas en la misma línea: 5 N hacia el este, 2 N hacia el este y 4 N hacia el oeste. ¿Cuál es la fuerza neta sobre la caja y hacia dónde apunta? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 3 (Alto)

En un torneo escolar de jalar la cuerda, dos equipos jalan con fuerzas iguales y la cuerda no se mueve. Un jugador afirma: “No se mueve porque no hay fuerzas”. Explica por qué esa afirmación es falsa usando el concepto de fuerza neta. Luego, si un equipo aumenta su jalón en 2 N mientras el otro mantiene su fuerza, ¿qué ocurre con la cuerda? Justifica.

Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

La siguiente tabla muestra dos fuerzas que actúan sobre un objeto en la misma línea.

Fuerza	Dirección	Valor
F_1	hacia la derecha	4 N
F_2	hacia la izquierda	4 N

¿Cuál es la fuerza neta sobre el objeto?

A 0 N, porque las dos fuerzas son iguales y van en dirección opuesta.

B 8 N, porque las dos fuerzas se suman sin importar su dirección.

C 4 N, porque solo importa la fuerza mayor de las dos.

D 8 N hacia la izquierda, porque las dos fuerzas jalan hacia el mismo lado.

Pregunta 2 — Nivel Básico

En la plaza de Sincelejo, dos personas jalan un costal de yuca: una con 3 N hacia adelante y la otra con 3 N también hacia adelante.

¿Por qué la fuerza neta sobre el costal es el doble de la de cada persona?

A Porque los dos jalones van en la misma dirección y se suman: $3\text{ N} + 3\text{ N} = 6\text{ N}$.

B Porque al ser dos personas, la fuerza total siempre se duplica sin importar la dirección.

C Porque los jalones opuestos se cancelan y queda solo el de mayor tamaño.

D Porque el costal necesita el doble de fuerza para moverse sobre el piso.

Pregunta 3 — Nivel Medio

La siguiente tabla muestra cuatro casos con dos fuerzas en la misma línea.

Caso	Fuerza 1	Fuerza 2	Fuerza neta
I	5 N a la derecha	2 N a la derecha	7 N a la derecha
II	5 N a la derecha	5 N a la izquierda	0 N
III	4 N a la derecha	3 N a la izquierda	1 N a la derecha

Caso	Fuerza 1	Fuerza 2	Fuerza neta
IV	3 N a la izquierda	2 N a la izquierda	5 N a la izquierda

Un estudiante afirma que el caso III es el único donde la fuerza neta apunta hacia la derecha.
¿Es correcta su afirmación?

A No, porque en el caso I la fuerza neta también apunta hacia la derecha.

B Sí, porque en el caso III la fuerza neta es la más pequeña de la tabla.

C No, porque en el caso II las dos fuerzas apuntan hacia la derecha.

D Sí, porque en los casos I y II las fuerzas se anulan por completo.

Pregunta 4 — Nivel Medio

En el laboratorio, un carrito recibe dos fuerzas horizontales en línea recta: 6 N hacia el norte y 4 N hacia el sur. Un estudiante calcula que la fuerza neta es 10 N hacia el norte.

¿Es correcto el cálculo del estudiante?

A No, porque las fuerzas en dirección contraria se restan: $6\text{ N} + (4\text{ N}) = 2\text{ N}$ hacia el norte.

B Sí, porque la fuerza neta se calcula sumando las magnitudes: $6\text{ N} + 4\text{ N} = 10\text{ N}$.

C No, porque la fuerza neta es 2 N hacia el sur, del lado de la fuerza menor.

D Sí, porque la fuerza del norte y la del sur se compensan y queda 6 N hacia el norte.

Pregunta 5 — Nivel Alto

En clase de física, un grupo quiere comprobar que un objeto no cambia su movimiento cuando la fuerza neta es cero. Disponen de una caja, una cuerda y dos dinamómetros sobre una mesa lisa.

¿Cuál procedimiento permite comprobar esa idea de la manera más confiable?

A Jalar la caja con los dos dinamómetros con fuerzas iguales y opuestas, observar que la caja no se mueve, y repetir con las fuerzas invertidas.

B Jalar la caja con un solo dinamómetro, medir cuánto avanza y concluir que la fuerza neta depende de la distancia recorrida.

C Empujar la caja con un dinamómetro y soltarla, medir cuánto recorre y concluir que la fuerza neta se agota con el movimiento.

D Colocar los dos dinamómetros jalando hacia el mismo lado y comprobar que la caja no se mueve porque la fuerza neta es cero.

Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

La regla del equilibrio

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Recuerda lo que ya aprendimos sobre fuerzas. Una fuerza es un empuje o un tirón. El peso de un objeto es la fuerza con la que la Tierra lo atrae hacia abajo. Cuando varias fuerzas actúan a la vez sobre algo, su efecto combinado se llama fuerza neta; si un objeto está quieto o se mueve en línea recta a velocidad constante, su fuerza neta es cero. Con esas tres ideas listas, hoy veremos qué pasa cuando algo cuelga sin moverse.

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- Tensión: el tirón que siente una cuerda o un resorte cuando sostiene un peso.
- Newton (N): la unidad científica para medir fuerzas; en las tiendas usamos libras.
- Báscula: el aparato que mide cuánto pesa algo.
- Equilibrar: lograr que algo no se caiga ni se mueva.

Contexto

En la tienda de doña Carmen, el paquete de sal cuelga de la báscula y queda quieto, como si un pulso invisible lo sostuviera desde arriba. Doña Carmen ajusta la aguja: medio kilo, y anota en el cuaderno. Mientras tanto, en el patio de la casa, la ropa mojada cuelga del alambre y el alambre se dobla, pero la camisa no cae. El abuelo meció la hamaca del corredor toda la tarde, y ahí sigue, esperando a que alguien se siente. Nadie empuja el columpio del parque y, sin embargo, las

cadenas lo mantienen en su lugar. Si tuvieras que explicarle a un visitante por qué esas cosas se quedan quietas en el aire, ¿qué le dirías? Todas las tardes ves objetos que cuelgan sin moverse, sostenidos por cuerdas, alambres o cadenas, y nunca te detienes a preguntarte qué fuerza invisible los sujeta.

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué le pasó a la aguja de la báscula cuando doña Carmen colgó el paquete de sal?
2. Si el alambre se dobla con la ropa mojada pero no se rompe, ¿qué le está haciendo la ropa al alambre?
3. ¿Cómo llamarías tú a ese estado en el que algo cuelga y no se cae ni se mueve?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en una lagartija quieta sobre una rama o en un balde colgado del pozo: algo las mantiene arriba. ¿De dónde viene ese “algo” cuando cuelgas ropa o un paquete?

Ámbitos de aplicación

En las grúas de las obras de Bogotá y en los puertos de Buenaventura, las cargas cuelgan de cables y se mantienen quietas mientras el operario las acomoda: ahí se usa cada día la idea de que lo que cuelga está sostenido. En las básculas de las plazas de mercado y de las grandes superficies como Éxito o Surtimax, cada pesada depende de que el platillo quede en equilibrio. En las clínicas, los pacientes de fisioterapia ejercitan con poleas y pesas que cuelgan de cuerdas, y los terapeutas calibran cuánto soporta cada cuerda. Te afecta a ti cuando tu mamá pesa la carne en la carnicería y el vendedor confía en la aguja, cuando cuelgas tu mochila mojada del espaldar de la silla y el espaldar aguanta, o cuando cuelgas la hamaca en el patio y verificas que las cuerdas estén firmes antes de subirte.

i Conexión con el Mundo Real

1. ¿En cuál de los sectores que acabas de leer se necesita que algo cuelgue sin moverse para medir o transportar peso?
2. ¿En qué momento de tu vida, o de la de tu familia, has confiado en que algo que cuelga aguanta, sin pensar en la fuerza que lo sostiene?

Contextualización

! Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Reconocer la tensión como el tirón que siente una cuerda o un resorte cuando sostiene un peso. - Explicar que sobre un objeto colgado actúan dos tirones opuestos: la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. - Definir el equilibrio mecánico como el estado en el que la fuerza neta sobre un objeto es cero. - Aplicar la regla del equilibrio ($F = 0$) sumando las fuerzas con su signo, positivo y negativo. - Verificar que la suma de las fuerzas hacia arriba siempre iguala la suma de las fuerzas hacia abajo, aunque el peso se reparta distinto.

Por qué la hamaca no te deja caer al suelo

¿Alguna vez te has hamacado en el patio y te has preguntado por qué las cuerdas no te dejan caer al suelo, pase lo que pase? Cuando te subes, la cuerda se estira y aprieta, como si un pulso invisible tirara de ella hacia arriba. Ese pulso que siente la cuerda cuando sostiene algo se llama tensión: la cuerda estirada está soportando un tirón. La hamaca se queda arriba porque sus cuerdas hacen ese esfuerzo constante, sin parar ni un segundo.

i Apoyo Visual

Imagina una mano invisible agarrando cada cuerda de la hamaca y jalándola hacia arriba, sin soltarla nunca. Ese jalón constante es la tensión.

! Regla de Oro (Concepto Clave)

La tensión es el tirón que siente una cuerda o un resorte cuando sostiene un peso.

! Pregunta de comprensión

¿Por qué la cuerda de la hamaca se estira y aprieta cuando te subes, en vez de quedarse floja?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque la cuerda está sosteniendo tu peso: el tirón de arriba la tensa. Una cuerda floja es una cuerda que no está sosteniendo nada.

i Pregunta socioemocional

¿Qué se siente descubrir que las cuerdas que has visto toda la vida hacen un esfuerzo invisible cada día?

💡 Sobre la pregunta socioemocional

Si te asombró, empezaste a notar el esfuerzo que otros hacen sin que se vea. Si no, piensa en la última vez que cargaste a alguien más pequeño: tus brazos hicieron ese mismo pulso.

Los dos tirones que se cruzan sobre la hamaca

Ahora piensa en el otro lado del asunto: mientras la cuerda tira hacia arriba, algo más tira hacia abajo. Tu cuerpo no está flotando: la Tierra lo atrae hacia abajo, y esa atracción se llama peso. Así, sobre la hamaca actúan dos tirones a la vez: **la tensión de la cuerda** hacia arriba y **tu peso** hacia abajo. Los dos se cruzan en el mismo punto, como dos personas jalando una misma cuerda de lados opuestos.

Apoyo Visual

La hamaca está entre dos manos invisibles: **la cuerda** jala hacia arriba y **la Tierra** jala hacia abajo. Mientras las dos manos hagan el mismo esfuerzo, la hamaca no se mueve.

Pregunta de comprensión

¿Qué dos tirones actúan sobre la hamaca y hacia dónde apunta cada uno?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

La tensión de la cuerda, hacia arriba, y tu peso, hacia abajo. Los dos actúan al mismo tiempo sobre la misma hamaca.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que sobre tu propio cuerpo, ahora mismo, hay dos tirones enfrentados?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te pareció extraño, tranquilo: les pasa a todos los objetos que cuelgan. Si te interesó, fíjate en tu mochila cuando la cargas de una mano: ahí están los dos tirones.

El empate perfecto: la fuerza neta cero

Ya viste dos tirones enfrentados; ahora mira qué pasa cuando ninguno le gana al otro. Cuando los dos tirones son iguales en fuerza, se cancelan: el efecto de uno borra el efecto del otro, y a ese empate los físicos lo llaman fuerza neta cero. Al estado de un objeto con fuerza neta cero lo llaman equilibrio mecánico. La hamaca no sube ni baja: se queda exactamente donde está, en equilibrio.

Regla de Oro (Concepto Clave)

Lo que cuelga sin moverse está en equilibrio mecánico: sus tirones se cancelan y la fuerza neta es cero.

Pregunta de comprensión

La hamaca está quieta. ¿Significa eso que no hay fuerzas sobre ella, o que las fuerzas se cancelan? Explica.

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Hay dos fuerzas, pero se cancelan: la tensión y el peso son iguales y opuestos. Quieta no significa sin fuerzas; significa fuerzas empatadas.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente descubrir que estar quieto puede ser un empate de fuerzas y no la ausencia de ellas?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te sorprendió, ya entendiste la clave de la clase. Si te confundió, vuelve a la hamaca: dos manos invisibles, una arriba y otra abajo, jalando igual.

Escribir el empate con números y signos

Ese empate se escribe con números y signos: los tirones hacia arriba llevan signo $+$ y los que van hacia abajo, signo $-$. Si la cuerda tira con 500 hacia arriba, escribimos $+500$; si tu peso tira con 500 hacia abajo, escribimos 500 . Sumar $+500$ y 500 es, en realidad, restar, y el resultado es cero: ese cero es el empate. [Pausa de predicción] ¿Cómo escribiría un físico ese empate con una sola fórmula? Los físicos lo escriben como $F = 0$: (Σ) significa “la suma de”, F significa “fuerzas”, y la regla del equilibrio dice que la suma de todas las fuerzas, con su signo, da cero.

Apoyo Visual

El empate escrito: $+500 + (-500) = 0$. El signo $+$ sube y el signo $-$ baja; los dos juntos se cancelan.

 Pregunta de comprensión

¿Por qué sumar $+500$ y 500 da cero, si parecía que íbamos a sumar dos números?

 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque tienen signos opuestos: son 500 hacia arriba y 500 hacia abajo. Sumarlos con su signo es restarlos, y $500 - 500$ es cero.

 Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que la física escribe los tirones con los mismos números positivos y negativos que tú ya usas?

 Sobre la pregunta socioemocional

Si te dio confianza, tu matemática te está ayudando. Si te sonó complicado, piensa en el juego de la culebra: jalar hacia tu lado es $+$, que te jalen en contra es $-$, y si los dos jalan igual, la cuerda no se mueve.

Muchos tirones a la vez: el tendedero con varias prendas

La hamaca tiene una cuerda de cada lado. Ahora mira el tendedero del patio: el alambre está sostenido por sus dos extremos y de él cuelgan varias prendas a la vez. La suma de los tirones hacia arriba de **los dos extremos** es igual a la suma de los pesos de **todas las prendas** hacia abajo. Por eso el alambre no se cae: todos los tirones de arriba empatan con todos los de abajo.

 Apoyo Visual

Como Burl y Hewitt pintando un letrero: dos cuerdas tiran hacia arriba y tres pesos tiran hacia abajo (el de Burl, el de Hewitt y el de la tabla). Los dos tirones de arriba igualan a los tres de abajo, y la tabla queda en equilibrio.

! Regla de Oro (Concepto Clave)

Cuando hay varias fuerzas, la suma de las que van hacia arriba iguala la suma de las que van hacia abajo.

! Pregunta de comprensión

Si el tendedero tiene dos extremos y tres prendas, ¿por qué el alambre no se cae? ¿Qué empatan los extremos?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque los dos extremos tiran hacia arriba con la misma fuerza que los tres pesos de las prendas tiran hacia abajo. Arriba y abajo empatan.

i Pregunta socioemocional

¿Qué se siente pensar que cada prenda del tendedero tiene su peso y que todos los pesos juntos se reparten entre los dos extremos?

💡 Sobre la pregunta socioemocional

Si lo imaginaste, ya estás viendo fuerzas donde antes solo veías ropa. Si no, mira un tendedero real y piensa cuántos tirones tiene.

Cambiar el reparto sin romper el empate

Una prenda se corre hacia un extremo del tendedero, y ¿cambia el empate? No: esa cuerda se tensa y tira más, la otra afloja y tira menos, pero juntas siguen sosteniendo el mismo peso total. Lo mismo le pasa a la gimnasta de las **argollas**: si carga más su peso en una, esa cuerda marca más y **la otra** marca menos, pero la suma de las dos siempre iguala su peso. Cambia el reparto, no el total: los tirones de arriba siguen empatando con los de abajo.

Apoyo Visual

Burl en su tabla: al centro, cada báscula marca la mitad; si se corre a la izquierda, la izquierda sube y la derecha baja; si se cuelga del extremo derecho, esa báscula marca todo. La suma de las dos lecturas siempre es el mismo peso total.

Pregunta de comprensión

Si la gimnasta reparte su peso un poco más hacia la argolla izquierda, ¿qué pasa con la lectura de la argolla derecha? ¿Y con la suma de las dos?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

La derecha marca menos de la mitad, pero las dos juntas siguen marcando su peso total. Cambió el reparto, no la suma.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que, sin importar cómo repartas tu peso, el total siempre se sostiene?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te dio seguridad, es porque hay fuerzas que nunca te dejan caer del todo. Si no, piensa en la hamaca entre dos personas: cada una aguanta su parte, y juntas sostienen el peso completo.

Modelo Matemático de la regla del equilibrio

En el patio, el empate se siente en las cuerdas; en física, se escribe con la regla del equilibrio. Esta fórmula resume todo lo que acabas de ver con la hamaca y el tendedero.

Ecuación 1: Regla del equilibrio

$$F = 0 \quad (0.1)$$

Donde es la suma vectorial (se suman las fuerzas teniendo en cuenta su dirección), F son las fuerzas que actúan sobre el objeto (en newtons, N) y 0 significa que el resultado del empate es cero. Las fuerzas hacia arriba se escriben positivas y las fuerzas hacia abajo, negativas.

! Ecuación 2: Igualdad de los tirones

$$F_{\text{arriba}} = F_{\text{abajo}} \quad (0.2)$$

Donde F_{arriba} son las fuerzas que apuntan hacia arriba (en N), como la tensión de las cuerdas, y F_{abajo} son las que apuntan hacia abajo (en N), como los pesos. Cuando un objeto está en equilibrio, las dos sumas son iguales.

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso.

Ejemplo 1 (Básico)

i Paso 1: Problema

Del alambre del tendedero cuelga la canasta de la ropa. La cuerda que la ata tira hacia arriba con 6 N, y el peso de la canasta tira hacia abajo con 6 N. ¿Está la canasta en equilibrio mecánico?

i Paso 2: Análisis del Modelo/Analogía

Como en la hamaca del patio, sobre la canasta actúan dos tirones: la cuerda hacia arriba y el peso hacia abajo. Los dos valen lo mismo, 6 N cada uno. Dos tirones iguales y opuestos se cancelan, tal como pasaba con la hamaca quieta.

i Paso 3: Conclusión

Sí, la canasta está en equilibrio: $+6 \text{ N} + (6 \text{ N}) = 0 \text{ N}$. La fuerza neta es cero, así que la canasta se queda quieta, sostenida por el empate de la cuerda y su peso.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

En un taller de Medellín, un letrero cuelga de dos cuerdas. La cuerda de la izquierda tira hacia arriba con 12 N y la de la derecha con 8 N . El letrero pesa 20 N . a) ¿Está el letrero en equilibrio? b) ¿Qué le pasaría si el letrero pesara 25 N ?

i Paso 2: Principio Físico/Científico

La regla del equilibrio dice que la suma de las fuerzas hacia arriba debe igualar la suma de las fuerzas hacia abajo ($F = 0$). Aquí las fuerzas hacia arriba son las dos tensiones, y la fuerza hacia abajo es el peso.

i Paso 3: Explicación Detallada

Primero sumo las tensiones hacia arriba: $12 \text{ N} + 8 \text{ N} = 20 \text{ N}$. Luego comparo: 20 N hacia arriba y 20 N hacia abajo empatan, así que $F = 0$ y el letrero está en equilibrio. Si pesara 25 N , arriba habría 20 N y abajo 25 N : no empatan, la fuerza neta sería de 5 N hacia abajo y el letrero empezaría a descender.

Ejemplo 3 (Alto)

Paso 1: Problema

En la clase de gimnasia, una deportista de 600 N cuelga de las dos argollas. En un instante, la báscula de la argolla **izquierda** marca 400 N . a) ¿Cuánto marca la báscula de la argolla **derecha**? b) La deportista afirma: “Las dos argollas siempre se reparten mi peso por igual, cada una 300 N ”. ¿Es correcta su afirmación? Usa la regla del equilibrio para explicarlo.

Paso 2: Análisis de la Variable A (La lectura de la derecha)

La regla del equilibrio dice que la suma de las dos tensiones (arriba) siempre iguala el peso total (abajo). Si la izquierda marca 400 N y el peso total es 600 N , la derecha debe marcar la diferencia: $400\text{ N} + x = 600\text{ N}$, entonces $x = 200\text{ N}$.

Paso 3: Análisis de la Variable B (La afirmación) y Conclusión

La afirmación es falsa: el reparto depende de cómo cuelgue la deportista, no es siempre mitad y mitad. Acabamos de ver un reparto de 400 N y 200 N , no de 300 N y 300 N . Lo que sí se cumple siempre es la suma: no importa cómo se reparta, las dos argollas juntas marcan los 600 N completos. Cambia el reparto, no el total: eso es la regla del equilibrio en acción.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: sumar todas las fuerzas sin mirar su dirección, o creer que una fuerza neta de cero significa que no hay fuerzas. Recuerda: las fuerzas hacia arriba y las fuerzas hacia abajo se suman con signo (arriba $+$, abajo $-$), y un resultado de cero significa fuerzas que se cancelan, no ausencia de fuerzas.

i Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: resolver los problemas sin un ejemplo resuelto frente a ti cuesta un poco al principio. Justifica con tus palabras: tu explicación vale tanto como el resultado.

Ejercicio 1 (Básico)

De una viga del patio cuelga una piñata de cumpleaños. La cuerda tira hacia arriba con 30 N y la piñata pesa 30 N . ¿Está la piñata en equilibrio mecánico? Justifica tu respuesta con la regla del equilibrio.

Ejercicio 2 (Medio)

Una lámpara cuelga de dos cables en un salón de clase. El cable de la izquierda tira hacia arriba con 25 N y el cable de la derecha tira hacia arriba con 35 N . La lámpara pesa 60 N . ¿Está la lámpara en equilibrio? Si no está, ¿hacia dónde se movería? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 3 (Alto)

En el laboratorio, un dinamómetro sostiene una pesa de 100 N y la pesa queda quieta. Un estudiante afirma: “Si la pesa está quieta, no hay fuerzas actuando sobre ella”. a) Explica por qué esa afirmación es falsa. b) Si en lugar de una cuerda usan dos, una que marca 70 N y otra que marca 30 N , ¿sigue estando la pesa en equilibrio? Justifica ambas respuestas.

Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

La siguiente tabla muestra cuatro objetos colgados, con la fuerza hacia arriba y el peso de cada uno.

Objeto	Fuerza hacia arriba	Peso
Piñata	30 N	30 N
Lámpara	25 N	20 N
Canasta	6 N	7 N
Letrero	12 N	15 N

¿Cuál de los objetos de la tabla está en equilibrio mecánico?

A La piñata, porque su fuerza hacia arriba (30 N) es igual a su peso (30 N).

B La lámpara, porque su fuerza hacia arriba es la mayor de las cuatro (25 N).

C La canasta, porque tiene el peso más pequeño de toda la tabla.

D El letrero, porque sus dos valores son diferentes y por eso se compensan entre sí.

Pregunta 2 — Nivel Básico

En la plaza de mercado, una bolsa de azúcar de 9 N cuelga de una báscula de mano. La báscula marca 9 N y la bolsa queda completamente quieta.

¿Por qué la bolsa de azúcar permanece quieta?

A Porque la tensión de la cuerda hacia arriba y el peso de la bolsa hacia abajo son iguales y opuestos, se cancelan y la fuerza neta es cero.

B Porque la báscula sostiene la bolsa y esa fuerza impide que actúe el peso de la bolsa.

C Porque sobre la bolsa actúa una sola fuerza, la tensión, que la mantiene suspendida en el aire.

D Porque el peso de la bolsa desaparece en el momento en que queda colgando de la báscula.

Pregunta 3 — Nivel Medio

La siguiente tabla muestra cuatro letreros colgados de dos cuerdas, con la tensión de cada cuerda y el peso de cada letrero.

Caso	Tensión cuerda	Tensión cuerda	Peso del letrero
	izquierda	derecha	
I	20 N	20 N	40 N
II	25 N	35 N	60 N
III	30 N	20 N	40 N
IV	15 N	25 N	50 N

Un estudiante afirma que en el caso III el letrero está en equilibrio porque la fuerza mayor, de 30 N, le gana a la fuerza menor, de 20 N. ¿Es correcta su afirmación?

A No, porque en el caso III la suma de las tensiones (50 N) no es igual al peso (40 N), así que el letrero no está en equilibrio.

B Sí, porque la tensión mayor de 30 N es la que decide si el letrero está en equilibrio.

C No, porque el equilibrio se logra solo cuando las dos tensiones de las cuerdas son iguales entre sí.

D Sí, porque la suma de las tensiones (50 N) supera al peso (40 N) y eso es lo que sostiene el letrero.

Pregunta 4 — Nivel Medio

En el laboratorio, un estudiante cuelga una pesa de 50 N de un dinamómetro y la pesa queda en reposo. El estudiante escribe en su cuaderno: “La pesa está quieta, así que sobre ella no actúa ninguna fuerza”.

¿La conclusión del estudiante es correcta?

A No, porque sobre la pesa actúan dos fuerzas iguales y opuestas: la tensión del dinamómetro hacia arriba y el peso hacia abajo, que se cancelan y dan fuerza neta cero.

B Sí, porque un objeto en reposo no recibe fuerzas, según la regla del equilibrio.

C No, porque sobre la pesa actúa solo su propio peso hacia abajo, y por eso permanece quieta.

D Sí, porque una fuerza neta de cero significa que no hay fuerzas actuando sobre la pesa.

Pregunta 5 — Nivel Alto

En la clase de gimnasia, una deportista de 600 N quiere colgarse de dos argollas para practicar cargando más peso sobre la argolla izquierda, pero sin que ninguna de las dos cuerdas supere 400 N. La suma de las tensiones de las dos cuerdas siempre debe igualar su peso.

¿Cuál reparto cumple las dos condiciones: más peso a la izquierda y ninguna cuerda por encima de 400 N?

A 400 N en la izquierda y 200 N en la derecha, porque hay más peso a la izquierda, ninguna supera 400 N y la suma iguala 600 N.

B 450 N en la izquierda y 150 N en la derecha, porque hay más peso a la izquierda y la suma sigue siendo 600 N.

C 300 N en cada argolla, porque ninguna supera 400 N y la suma iguala 600 N.

D 200 N en la izquierda y 400 N en la derecha, porque la suma iguala 600 N y ninguna supera 400 N.

 Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

Fuerza de soporte

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Recuerda la clase de la regla del equilibrio. Una fuerza es un empuje o un tirón. El peso de un objeto es la fuerza con la que la Tierra lo jala hacia abajo. Cuando varias fuerzas actúan a la vez, su efecto combinado se llama fuerza neta, y si un objeto está quieto, su fuerza neta es cero: eso es el equilibrio mecánico, y se escribe $F = 0$. En la clase anterior lo viste con cuerdas: la tensión jalaba hacia arriba y el peso hacia abajo. Hoy verás lo mismo, pero con superficies: la mesa, el piso y hasta una cama sostienen a lo que se apoya. Con esas ideas listas, averiguaremos de dónde sale esa fuerza que te sostiene sin que se le vea el esfuerzo.

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- Peso: la fuerza con la que la gravedad te jala hacia abajo.
- Fuerza neta: la suma de todas las fuerzas con su dirección.
- Equilibrio mecánico: el estado en el que la fuerza neta es cero y nada se mueve.
- Superficie: la cara de algo sobre la que se apoyan las cosas, como la mesa, el piso o una cama.
- Resorte: una pieza que se comprime y empuja de vuelta, como el muelle de un lapicero.

Contexto

¿Alguna vez te has quedado mirando una cama y te has preguntado por qué no te traga cuando te acuestas? En la casa de doña Carmen, el abuelo descansa todas las tardes en la cama del corredor. El colchón se hunde apenas unos centímetros y lo sostiene, como si un puño gigante lo empujara desde abajo. Cuando la nieta se sienta en el borde, el colchón se hunde más de ese lado, y aun así ella no cae. En el patio, el banco de concreto donde pelan mazorca no se hunde ni un milímetro, pero también sostiene al que se sienta. ¿De dónde sale esa fuerza invisible que hace que un colchón, un banco y hasta el piso de la ducha sostengan lo que se apoya sobre ellos, sin que parezca que hacen ningún esfuerzo?

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué le pasa al colchón cuando el abuelo se acuesta y cuando la nieta se sienta en el borde?
2. ¿Por qué crees que el banco de concreto no se hunde, pero el colchón sí, si los dos sostienen a alguien?
3. ¿Cómo llamarías tú a esa fuerza que empuja hacia arriba y sostiene lo que se apoya sin que se vea?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en el resorte de un lapicero que aprietas con el dedo: se encoge y te empuja de vuelta. ¿Qué pasará adentro de la cama, o de la mesa, cuando algo pesado se apoya sobre ellas?

Ámbitos de aplicación

En el transporte, las llantas de los buses de TransMilenio y de los camiones que llevan café desde el eje cafetero se aplanan contra el pavimento y sostienen el peso de la carga; los ingenieros calculan cuánto peso aguanta cada llanta. Te afecta a ti cuando subes a un bus lleno y las llantas se comprimen un poco, pero no revientan. En la construcción, los cimientos de los edificios de Bogotá y Medellín reciben el peso de toda la torre, y el suelo los empuja hacia arriba para que

nada se hunda. Te afecta a ti cuando estás en un edificio de varios pisos y te apoyas en el piso sin pensar en cuánto peso se sostiene debajo de ti. En la salud, los colchones de espuma de los hospitales reparten esa fuerza para que un paciente encamado no se lastime la piel. Te afecta a ti cuando un familiar enfermo pasa días acostado y el colchón lo sostiene sin dañarlo.

i Conexión con el Mundo Real

1. ¿En cuál de los sectores que acabas de leer se usa la idea de que una superficie sostiene un peso sin hundirse?
2. ¿En qué momento de tu vida has confiado en que una superficie te sostiene sin pensar en la fuerza que hace por ti, como acostarte en tu cama o sentarte en una silla?

Contextualización

! Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Reconocer que sobre un objeto apoyado actúan dos tirones opuestos: el peso hacia abajo y la fuerza de soporte de la superficie hacia arriba. - Definir la fuerza de soporte (fuerza normal) como la fuerza hacia arriba que ejerce una superficie sobre lo que descansa sobre ella. - Explicar que la fuerza de soporte nace de la compresión de la superficie, cuyos átomos se comportan como resortes microscópicos. - Aplicar la regla del equilibrio ($F = 0$) con la fuerza de soporte y el peso. - Interpretar la lectura de una báscula de baño como la fuerza de soporte, no como la fuerza neta. - Verificar que la suma de las fuerzas de soporte de varias superficies siempre iguala el peso total.

Por qué la cama no te traga cuando te acuestas

¿Alguna vez te has acostado en tu cama y has sentido que algo te sostiene desde abajo, como si la cama tuviera una mano gigante? Cuando te acuestas, tu peso te jala hacia abajo y la cama hace lo contrario: te empuja hacia arriba. El colchón se hunde apenas unos centímetros y empuja de vuelta. Si la cama no empujara hacia arriba, te hundirías hasta el piso.

Apoyo Visual

Sobre tu cuerpo acostado se cruzan dos flechas: **el colchón** empuja hacia arriba y **tu peso** jala hacia abajo. Las dos se encuentran en tu espalda.

Regla de Oro (Concepto Clave)

Sobre un objeto apoyado actúan dos tirones opuestos: el peso hacia abajo y el empuje de la superficie hacia arriba.

Pregunta de comprensión

¿Qué dos fuerzas actúan sobre ti cuando estás acostado en la cama, y hacia dónde apunta cada una?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Tu peso, hacia abajo, y el empuje del colchón, hacia arriba. Los dos actúan al mismo tiempo, sobre el mismo cuerpo.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente darte cuenta de que la cama hace un esfuerzo invisible por ti cada noche?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te sorprendió, empezaste a notar el trabajo callado de las cosas. Si no, piensa en la silla donde te sientas ahora: también está empujándote hacia arriba.

El empuje del colchón tiene nombre: la fuerza de soporte

Ese empuje hacia arriba tiene nombre: se llama fuerza de soporte, y también fuerza normal. Es la fuerza que una superficie ejerce sobre lo que descansa sobre ella. Cuando te acuestas, el colchón ejerce su fuerza de soporte con la misma fuerza con la que tu peso te jala. Son iguales y opuestas, se cancelan, y la fuerza neta es cero: ni el colchón te sube, ni tu peso te hunde.

Apoyo Visual

El **colchón** empuja hacia arriba con la misma fuerza con la que **tu peso** empuja hacia abajo. Dos fuerzas iguales y opuestas, una contra la otra, como dos manos jalando una misma cuerda.

Regla de Oro (Concepto Clave)

Lo que descansa sin moverse lo sostiene la superficie con una fuerza hacia arriba que equilibra su peso.

Pregunta de comprensión

La fuerza de soporte del colchón y tu peso son iguales, ¿por qué entonces no subes ni te hundes?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque son iguales y opuestas: se cancelan y la fuerza neta es cero. Por eso te quedas exactamente donde estás, en equilibrio.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que estar quieto en la cama es el resultado de un empate de fuerzas?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te pareció curioso, ya estás viendo fuerzas donde antes solo veías una cama cómoda. Si no, apoya una mano en la mesa y presiona: sientes que la mesa te responde.

De dónde sale el empuje: la compresión y los resortes

¿Cómo hace el colchón para empujar sin que se le note el esfuerzo? Cuando te acuestas, el colchón se hunde: se comprime, y sus muelles comprimidos empujan de vuelta. Lo mismo pasa con la mesa del patio cuando pones el libro: se comprime aunque no lo veas, porque sus átomos se comportan como resortes microscópicos. El peso del libro comprime los átomos hacia abajo, y

ellos empujan el libro hacia arriba: de esa compresión nace la fuerza de soporte.

Apoyo Visual

Comprime un resorte con el dedo: se encoge y te empuja la mano. La mesa hace lo mismo con el libro, átomo por átomo, como un colchón invisible de muelles diminutos.

Pregunta de comprensión

Si comprimes un resorte hacia abajo, ¿por qué sientes que te empuja hacia arriba? ¿Y qué hace la mesa con el libro?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque el resorte comprimido empuja de vuelta hacia afuera. Los átomos comprimidos de la mesa hacen lo mismo: empujan el libro hacia arriba.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente pensar que la mesa, tan dura y quieta, está llena de resortes invisibles trabajando?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te asombró, ya imaginaste el mundo diminuto de la mesa. Si no, haz la prueba del resorte del lapicero: al apretarlo, sientes el empuje de vuelta en el dedo.

Escribir el empate con números y signos

Ese empate también se escribe con números y signos. El empuje de la superficie hacia arriba lleva signo $+$ y el peso hacia abajo, signo $-$. Si la fuerza de soporte de la cama es $+P$ y tu peso es P , sumarlos es restar, y el resultado es cero. [Pausa de predicción] ¿Cómo se escribe ese empate con una sola fórmula? Los físicos lo escriben como $F = 0$: significa “la suma de”, F significa “fuerzas”, y la regla dice que la suma de todas las fuerzas, con su signo, da cero.

Apoyo Visual

El empate escrito: $+P + (P) = 0$. El signo $+$ empuja hacia arriba, el signo $-$ jala hacia abajo, y los dos se cancelan.

Pregunta de comprensión

¿Por qué sumar la fuerza de soporte y el peso da cero, si parecía que íbamos a sumar dos números?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque llevan signos opuestos: uno empuja hacia arriba y el otro hacia abajo. Sumarlos con su signo es restarlos, y son iguales: el resultado es cero.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que tu cama y tu cuerpo se anotan con los mismos números positivos y negativos que tú ya usas?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te dio confianza, tu matemática te está ayudando a leer el mundo. Si te sonó raro, piensa en el juego de la culebra: jalar hacia tu lado es $+$, que te jalen en contra es $-$, y si jalan igual, nada se mueve.

La báscula de baño: un colchón que también mide

La báscula de baño es como un colchón pequeño con un resorte medidor adentro. Te paras sobre ella: tu **peso** empuja la báscula hacia abajo, y el **piso** empuja hacia arriba; las dos fuerzas comprimen el resorte, que está calibrado para mostrar la fuerza de soporte. Por eso la báscula marca tu peso: tu peso es la fuerza con la que la gravedad te jala hacia abajo. La báscula no marca la fuerza neta: marca la fuerza de soporte, que equilibra tu peso.

Apoyo Visual

La báscula está entre dos empujones: tu **peso** la aprieta hacia abajo y el **piso** la sostiene hacia arriba. El resorte de adentro se comprime y la aguja se mueve.

Pregunta de comprensión

Si te paras quieto sobre la báscula y la fuerza neta es cero, ¿por qué la báscula marca un número que no es cero?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Porque la báscula mide la fuerza de soporte, no la fuerza neta. Fuerza neta cero significa fuerzas que se cancelan, no que no haya fuerzas.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente descubrir que la báscula no te mide a ti, sino la fuerza que te sostiene?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te pareció curioso, ya leíste bien la báscula. Si no, piensa en la vez que pesaste una maleta: el piso y el resorte estaban haciendo ese empate todo el tiempo.

Repartir el peso entre dos superficies

Si te paras con un pie en cada una de dos básculas y repartes tu peso por igual, cada una marca la mitad. Si cargas más en un pie, esa báscula marca más de la mitad y la otra menos, pero la suma de las dos lecturas sigue siendo tu peso. Es igual que la gimnasta de las argollas: cada soporte sostiene una parte, y juntos sostienen el total. Cambia el reparto, no el total.

Apoyo Visual

Dos básculas son dos **soportes** que reparten un mismo **peso**: si una marca dos tercios, la otra marca el tercio restante, y las dos suman el peso completo.

Pregunta de comprensión

Si una de las dos básculas marca dos tercios de tu peso, ¿cuánto marca la otra, y por qué la suma no cambia?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Marca el tercio restante, porque la suma de las fuerzas de soporte siempre iguala tu peso. El total se reparte entre los soportes, no cambia.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que, sin importar cómo repartas tu peso, el total siempre se sostiene?

Sobre la pregunta socioemocional

Si te dio seguridad, es porque hay fuerzas que nunca te dejan caer. Si no, acuéstate en la cama y muévete al borde: sentirás que la cama se reparte para sostenerte.

Modelo Matemático de la fuerza de soporte

En la cama, el empate se siente en la espalda; en física, se escribe con la regla del equilibrio. Estas fórmulas resumen todo lo que acabas de ver con el colchón y la báscula.

Ecuación 1: Regla del equilibrio (objeto apoyado)

$$F = 0 \quad (0.1)$$

Donde F es la suma vectorial de todas las fuerzas con su dirección (en newtons, N) y 0 significa que las fuerzas se cancelan. La fuerza de soporte hacia arriba se escribe positiva y el peso hacia abajo, negativo; al sumarlos, el resultado es cero.

! Ecuación 2: Fuerza de soporte igual al peso

$$F_{\text{soporte}} = P \quad (0.2)$$

Donde F_{soporte} es la fuerza hacia arriba que ejerce la superficie (en N) y P es el peso del objeto (en N). Cuando el objeto está en reposo, las dos magnitudes son iguales y la fuerza neta es cero.

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso.

Ejemplo 1 (Básico)

i Paso 1: Problema

Sobre la mesa del corredor de la casa de doña Carmen reposa un libro de física que pesa 8 N. ¿Con qué fuerza empuja la mesa el libro hacia arriba?

i Paso 2: Análisis del Modelo/Analogía

Como el colchón de la cama con la abuela, la mesa se comprime sin que se note y empuja hacia arriba con la fuerza de soporte. La regla dice que esa fuerza tiene la misma magnitud que el peso. El peso es de 8 N hacia abajo, así que la fuerza de soporte vale 8 N hacia arriba.

i Paso 3: Conclusión

La mesa empuja el libro hacia arriba con 8 N. Las dos fuerzas son iguales y opuestas, la fuerza neta es cero y el libro queda en equilibrio, quieto sobre la mesa.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

Un paquete de libros de 250 N reposa sobre una báscula de piso en una librería de Medellín.

a) ¿Qué fuerza de soporte ejerce el piso sobre la báscula? b) ¿Cuánto marca la báscula? c)

Si el paquete está en reposo, ¿cuál es la fuerza neta sobre él?

i Paso 2: Principio Físico/Científico

Dos fuerzas comprimen la báscula: el peso del paquete hacia abajo y la fuerza de soporte del piso hacia arriba. La regla del equilibrio dice que son iguales ($F_{\text{soporte}} = P$), y la báscula está calibrada para mostrar la fuerza de soporte, no la fuerza neta.

i Paso 3: Explicación Detallada

El piso ejerce una fuerza de soporte de 250 N hacia arriba, igual al peso de 250 N . El resorte de la báscula se comprime y marca la fuerza de soporte: 250 N . Como el paquete está en reposo, la fuerza neta es $+250\text{ N} + (250\text{ N}) = 0\text{ N}$. Las fuerzas se cancelan, no desaparecen.

Ejemplo 3 (Alto)

i Paso 1: Problema

Una deportista de 600 N se para con un pie en cada una de dos básculas de baño. a) Si reparte su peso por igual, ¿cuánto marca cada báscula? b) Si luego carga dos tercios de su peso sobre la báscula izquierda, ¿cuánto marca cada una? c) Un amigo afirma: “Cuando cargó más en la izquierda, la suma de las lecturas aumentó”. ¿Es correcta su afirmación? Usa la regla del equilibrio.

i Paso 2: Análisis de la Variable A (Reparto por igual)

En el reparto por igual, las dos básculas sostienen la misma parte del peso. Divido el peso total entre los dos soportes: $600\text{ N} \div 2 = 300\text{ N}$. Cada báscula marca 300 N , y la suma de

las dos lecturas es 600 N.

i Paso 3: Análisis de la Variable B (Reparto desigual) y Conclusión

En el reparto desigual, la izquierda sostiene dos tercios del peso: $\frac{2}{3} \times 600 \text{ N} = 400 \text{ N}$. La derecha sostiene el resto: $600 \text{ N} - 400 \text{ N} = 200 \text{ N}$. La suma sigue siendo $400 \text{ N} + 200 \text{ N} = 600 \text{ N}$, igual que al inicio. La afirmación del amigo es falsa: cambia el reparto entre las dos básculas, pero la suma de las fuerzas de soporte siempre iguala el peso total. Por eso la fuerza neta sobre la deportista sigue siendo cero.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: creer que la fuerza de soporte siempre vale lo mismo, sin importar la situación. Recuerda: la fuerza de soporte se ajusta para igualar el peso del objeto apoyado, por eso la fuerza neta queda en cero.

i Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: si el reparto del peso entre dos básculas te confunde al principio, es normal. Dividir el problema en pasos pequeños te va a ayudar a avanzar con seguridad.

Ejercicio 1 (Básico)

Sobre la mesa del comedor de la casa de doña Carmen, un jarrón pesa 12 N . Igual que el colchón sostiene a la abuela sin que se hunda, la mesa empuja el jarrón hacia arriba. ¿Con qué fuerza empuja la mesa al jarrón? Explica por qué, aunque el jarrón esté quieto, sobre él sí actúan fuerzas.

Ejercicio 2 (Medio)

Sobre una báscula de baño se coloca una caja de herramientas que pesa 80 N . La báscula está calibrada como en el ejemplo de la librería. a) ¿Qué fuerza de soporte ejerce el piso sobre la báscula? b) ¿Cuánto indica la báscula? c) ¿Cuánto vale la fuerza neta sobre la caja? Justifica las tres respuestas.

Ejercicio 3 (Alto)

Dos estudiantes, Ana y Luis, se suben a la vez a dos básculas de baño distintas. Ana pesa 500 N y Luis 600 N . Luego Ana carga una mochila de 50 N sobre la báscula de Luis. a) ¿Cuánto marca cada báscula en cada momento? b) ¿Qué le sucede a la lectura de la báscula de Ana cuando Luis recibe la mochila? c) Un compañero dice: “La suma de las dos lecturas nunca cambia”. ¿Está en lo correcto? Explica tu respuesta usando la regla del equilibrio.

Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

Unos estudiantes registran el peso de distintos objetos que reposan sobre superficies. La siguiente tabla resume lo que observaron.

Objeto	Peso (P)	Superficie
Libro de física	8 N	Mesa
Ladrillo	45 N	Báscula

Objeto	Peso (P)	Superficie
Jarrón	12 N	Mesa
Caja de herramientas	80 N	Piso

Teniendo en cuenta la tabla, ¿con qué fuerza sostiene cada superficie al objeto que tiene encima, cuando todos están en reposo?

A Con una fuerza igual al peso de cada objeto, porque en reposo la superficie empuja hacia arriba con la misma magnitud que el peso.

B Con una fuerza de 0 N, porque si el objeto está en reposo sobre la superficie es señal de que sobre él no actúa ninguna fuerza.

C Con una fuerza igual a la mitad del peso de cada objeto, porque la superficie se reparte el sostén con el aire que rodea al objeto.

D Con una fuerza mayor que el peso de cada objeto, porque la superficie debe hacer un esfuerzo extra para mantener el objeto quieto.

Pregunta 2 — Nivel Básico

En el corredor de la casa de doña Carmen, la abuela descansa en la cama y sobre la mesa reposa un libro de física. En los dos casos, ni la cama ni la mesa se hunden y todo permanece quieto.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente por qué la cama y la mesa no se hunden?

A Como la abuela y el libro están en reposo, no actúan fuerzas sobre ellos ni sobre la cama ni sobre la mesa.

B La fuerza de soporte de la cama y de la mesa empuja hacia arriba con la misma magnitud que el peso de lo que sostienen, dejando la fuerza neta en cero.

C El peso de la abuela y del libro se transmite completo al suelo, por lo que la cama y la mesa no necesitan hacer ninguna fuerza.

D La cama y la mesa se deforman para absorber el peso, y esa deformación hace que el peso deje de existir sobre ellas.

Pregunta 3 — Nivel Medio

Una deportista de 600 N se para con un pie en cada una de dos básculas de baño y cambia la forma en que reparte su peso. En cada situación registra la lectura de ambas básculas.

Situación	Báscula izquierda	Báscula derecha
1	300 N	300 N
2	400 N	200 N
3	500 N	100 N

De acuerdo con los datos de la tabla, ¿qué relación se mantiene en las tres situaciones?

A La báscula izquierda siempre marca el doble de la derecha.

B La suma de las dos lecturas siempre es igual a 600 N, el peso de la deportista.

C La báscula derecha siempre marca exactamente la mitad de la izquierda.

D La suma de las dos lecturas cambia, porque la deportista puede hacer desaparecer parte de su peso al desplazarse.

Pregunta 4 — Nivel Medio

Un estudiante se sube a una báscula de baño y observa que marca su peso. Luego repite el experimento sosteniendo una mochila de 50 N con las manos, sin que la mochila toque la báscula.

La báscula ahora marca la suma del estudiante y la mochila, aunque antes, al sostener la mochila en el aire, la báscula no marcaba ese valor.

¿Cómo se explica que la báscula cambie su lectura, aunque la mochila no toca la báscula?

A La báscula marca la fuerza de soporte que ejerce el piso sobre el estudiante, y al sostener la mochila este debe empujar con más fuerza sobre la báscula, aumentando esa fuerza de soporte.

B La báscula marca la fuerza neta sobre el estudiante, y como esta fuerza siempre es cero cuando él está en reposo, la lectura no debería cambiar; el experimento está mal hecho.

C La mochila transmite su peso por el aire hasta la báscula sin pasar por el estudiante, por eso la báscula suma el peso de la mochila aunque no la toque.

D El estudiante, al sostener la mochila, pesa más en el sentido de que su masa aumenta, y la báscula mide ese aumento de masa directamente.

Pregunta 5 — Nivel Alto

Unos estudiantes quieren medir el peso de una mochila escolar, pero la mochila es demasiado grande y no cabe en la báscula de baño. Disponen de dos básculas iguales y de un tablón rígido muy liviano.

¿Cuál es el procedimiento adecuado para medir el peso de la mochila?

A Colocar el tablón sobre las dos básculas, poner la mochila en el centro del tablón y sumar las lecturas de las dos básculas; esa suma es el peso de la mochila.

B Colocar el tablón sobre las dos básculas, poner la mochila en el centro y restar las dos lecturas; esa diferencia es el peso de la mochila.

C Colocar el tablón sobre las dos básculas, poner la mochila en el centro y dividir la suma de las lecturas entre dos, porque cada báscula sostiene la mitad del peso.

D Poner la mochila en una sola báscula inclinada y usar la báscula libre para medir el peso del tablón; el peso de la mochila es la lectura de la báscula inclinada.

 Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

Equilibrio de cosas en movimiento

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Ya sabes que un objeto quieto está en equilibrio cuando la fuerza neta sobre él es cero, es decir, cuando las fuerzas se cancelan entre sí (la regla de la balanza). Esta clase lleva esa idea un paso más allá: las cosas que se mueven también pueden estar en equilibrio. Para eso te conviene recordar qué es la fuerza (un empujón o un jalón) y qué significa que algo se mueva con rapidez constante (siempre igual, ni más rápido ni más despacio).

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- Fuerza neta: la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto; si es cero, el movimiento no cambia.
- Rapidez constante: un objeto que recorre distancias iguales en tiempos iguales, sin acelerar ni frenar.
- Trayectoria rectilínea: el camino en línea recta que sigue el objeto al moverse.
- Fricción: el rozamiento que se opone al deslizamiento de dos superficies en contacto.

Contexto

¿Qué tienen en común una piedra que descansa en la plaza de Sincelejo y un bus que avanza parejo por la autopista de Bogotá? Parecen cosas opuestas: una está quieta y la otra va a toda velocidad. Sin embargo, hay algo que las une. Piensa en Rosa, que empuja su carrito lleno de

naranjas por la calle de Medellín. Si empuja con la misma fuerza todo el tiempo, el carrito no se acelera: se desliza parejo, ni más rápido ni más despacio, como si rodara por inercia propia. Y si Rosa suelta el manubrio, el carrito se detiene poco a poco. ¿Por qué un carrito “parejo” se siente tan estable como una piedra quieta, si el uno se mueve y la otra no?

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué le hace Rosa a su carrito para que avance parejo, sin acelerarse?
2. ¿Por qué el carrito de Rosa se parece a la piedra quieta de la plaza, aunque uno se mueve y la otra no?
3. Si tuvieras que ponerle nombre a esa situación donde algo se mueve sin acelerar ni frenar, ¿cómo la llamarías?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en lo que pasa cuando caminas por un pasillo largo y mantienes el mismo paso durante todo el recorrido: ni apuras ni aflojas el ritmo. Tu andar es constante, aunque estés en movimiento.

Ámbitos de aplicación

El concepto de movimiento parejo está en toda Colombia. El sistema de transporte masivo de Bogotá (TransMilenio) está diseñado para que los buses mantengan una rapidez constante entre estaciones: así gastan menos combustible y el viaje es más estable. En las fábricas de alimentos de Antioquia, como las de Nutresa, las bandas transportadoras deslizan las bolsas a velocidad constante para que el empaque no se dañe. Y en la logística de carga, los camiones de Servientrega y Avianca Cargo recorren las carreteras a ritmo constante para proteger la mercancía. Te afecta a ti cuando viajas en bus y puedes pararte sin caerte, o cuando recibes un paquete que llegó entero y bien empacado.

Conexión con el Mundo Real

1. ¿En cuál de los sectores que leíste (transporte, industria o logística) se usa la rapidez constante para proteger algo o a alguien? ¿Qué protege?
2. ¿En qué momento de tu vida diaria ---viajar, caminar, empacar--- te das cuenta de que algo se mueve parejo, sin que antes lo hubieras notado?

Contextualización

Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Por qué un objeto en reposo está en equilibrio (equilibrio estático). - Por qué un objeto que se mueve parejo en línea recta también está en equilibrio (equilibrio dinámico). - Por qué una sola fuerza no puede producir equilibrio.

Un objeto quieto también está en equilibrio

¿Has visto un bus parqueado y pensado que sobre él actúan fuerzas? El peso lo empuja hacia abajo y el piso lo sostiene hacia arriba; las dos se cancelan. El bus permanece quieto porque su movimiento no cambia. A eso los físicos le llaman equilibrio estático.

Apoyo Visual

Imagina el bus en la terminal, con las llantas bien puestas sobre el piso. El peso quiere hundirlo, el piso lo sostiene: las dos fuerzas se anulan y el bus no se mueve.

Regla de Oro (Concepto Clave)

Una cosa está en equilibrio cuando su movimiento no cambia.

Reflexiona

¿Qué crees que pasaría con el bus si una de esas dos fuerzas dejara de cancelarse?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Explica por qué el bus parqueado está en equilibrio. Respuesta esperada: porque su movimiento no cambia: el peso y el soporte del piso se cancelan y el bus sigue quieto.

Moverse parejo también es equilibrio

Ahora imagina que el mismo bus sale y toma la carretera recta de la Costa. Va a la misma rapidez todo el tiempo: no acelera, no frena y no dobla. Su movimiento tampoco cambia, igual que cuando estaba parqueado. A esto los físicos le llaman equilibrio dinámico.

Apoyo Visual

Lo mismo pasa con una bola de bolos que rueda parejo por la pista: va recto y a rapidez constante, sin acelerar ni frenar, hasta que choca con los pinos.

Reflexiona

¿Cómo te sentirías en un bus que cambia de rapidez a cada rato? ¿Qué te dice eso de su equilibrio?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

¿Qué debe cumplir un bus para estar en equilibrio mientras se mueve? Respuesta esperada: ir en línea recta con la misma rapidez todo el tiempo, sin acelerar, sin frenar y sin doblar.

Por qué una sola fuerza no alcanza

Imagina que el bus solo tuviera la fuerza del motor, y nada lo frenara. Con una sola fuerza, el bus no iría parejo: iría cada vez más rápido. Una sola fuerza siempre cambia el movimiento de las cosas. Por eso, con una sola fuerza no puede haber equilibrio: lo dice la primera ley de Newton.

! Regla de Oro (Concepto Clave)

Una sola fuerza nunca produce equilibrio: siempre cambia el movimiento.

! Reflexiona

¿Puedes imaginar un momento de tu vida en que una sola fuerza te empujó y algo cambió sin parar?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si un bus solo lo empuja el motor, ¿qué le pasa? Respuesta esperada: acelera cada vez más; una sola fuerza no puede dar equilibrio.

La prueba del equilibrio: mirar el movimiento

Entonces, ¿cómo sabes si un bus está en equilibrio? Miras su movimiento y compruebas si cambia. Si no cambia de rapidez ni de dirección, está en equilibrio. Si acelera, frena o dobla, sus fuerzas no se cancelan.

! Reflexiona

¿Qué objetos a tu alrededor crees que están en equilibrio en este momento?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Un bus frena en una curva. Explica por qué no está en equilibrio. Respuesta esperada: porque cambia su rapidez al frenar y su dirección en la curva; como su movimiento cambia, sus fuerzas no se cancelan.

Dos fuerzas que se cancelan al moverse

¿Qué mantiene al bus parejo en la carretera recta? El **motor** lo empuja hacia adelante, y la **fricción** del camino y del viento lo jala hacia atrás. Cuando esas dos fuerzas son iguales, se

cancelan. El resultado es un bus que va parejo, en equilibrio.

[Pausa de predicción]

💡 Apoyo Procedimental (Forma técnica)

Los físicos llaman “fuerza neta” a la suma de todas las fuerzas. Cuando el **motor** empuja con la misma fuerza con que la **fricción** jala, esa suma es cero: $F = 0$.

💡 Apoyo Procedimental (Pistas)

Pista conceptual: piensa en qué parte del bus empuja hacia adelante y cuál lo frena; esas dos fuerzas son las que se cancelan. Si no aciertas, prueba con esta pista: si el motor empuja hacia adelante con una fuerza, ¿con cuánta fuerza debe jalar la fricción para que el bus no acelere?

i Apoyo Visual

Lo mismo pasa con la caja que se desliza por el piso de una fábrica: el **empuje** hacia adelante y la **fricción** del piso, iguales y opuestas, mantienen a la caja a rapidez constante.

⚠ Reflexiona

¿Por qué crees que cuesta más trabajo mantener parejo un bus que una caja pequeña?

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Un avión vuela recto y parejo. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Respuesta esperada: el **empuje de la hélice** hacia adelante y la **resistencia del aire** hacia atrás, iguales y opuestas; el avión está en equilibrio dinámico.

Ver el mundo con la regla del equilibrio

Esta regla no sirve solo para buses: sirve para ver el mundo. Las pilas de piedras, los objetos de tu cuarto y las vigas de un puente están en equilibrio, porque sus fuerzas se cancelan. También hay equilibrio en la rotación de una rueda, y equilibrio térmico cuando algo se queda a la misma

temperatura. Donde el movimiento no cambia, hay equilibrio.

Reflexiona

¿Qué crees que pasaría con la viga de un puente si una de sus fuerzas desapareciera?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

¿Qué dos casos de equilibrio viste hoy? Respuesta esperada: el reposo (equilibrio estático) y el movimiento parejo en línea recta (equilibrio dinámico).

Modelo Matemático de la condición de equilibrio

La regla que viste con el bus se escribe en física de una manera muy corta: la suma de todas las fuerzas sobre un objeto en equilibrio es cero.

Ecuación 1: Condición de equilibrio

$$F = 0 \quad (0.1)$$

Donde F es la fuerza neta: la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Si es cero, el objeto no cambia su movimiento: o está en reposo, o se mueve con rapidez constante en línea recta.

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso.

Ejemplo 1 (Básico)

i Paso 1: Problema

El bus intermunicipal viaja parejo por la carretera recta de la Costa, a la misma rapidez. El **motor** lo empuja hacia adelante con 5 000 N. ¿Cuánto vale la **fricción** que lo frena?

i Paso 2: Análisis del Modelo/Analogía

Como el bus va parejo y en línea recta, está en equilibrio dinámico. En equilibrio, la suma de las fuerzas es cero: $F = 0$. Por eso el **motor** y la **fricción** deben ser iguales y opuestos. La fricción vale entonces 5 000 N, dirigida hacia atrás.

i Paso 3: Conclusión

La **fricción** jala con 5 000 N hacia atrás. Como es igual al **motor**, las dos fuerzas se cancelan y el bus sigue parejo, en equilibrio.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

En una fábrica de Ibagué, una banda empuja una caja sobre el piso con una fuerza de 300 N hacia la derecha. La caja se desliza a rapidez constante y en línea recta. ¿Qué fuerza de fricción actúa sobre la caja?

i Paso 2: Principio Físico/Científico

La caja se mueve a rapidez constante en línea recta: está en equilibrio dinámico. La condición de equilibrio es $F = 0$. Entonces, sobre el eje horizontal, el empuje y la fricción deben ser iguales y opuestos.

i Paso 3: Explicación Detallada

La fricción debe tener la misma magnitud que el empuje: 300 N. Su dirección es opuesta al movimiento, hacia la izquierda. La caja no acelera porque las dos fuerzas se cancelan y la fuerza neta es cero.

Ejemplo 3 (Alto)

i Paso 1: Problema

Un avión vuela en línea recta y a la misma altura, con rapidez constante. Sobre él actúan cuatro fuerzas: el **empuje de la hélice** (40 000 N, hacia adelante), la **resistencia del aire** (hacia atrás), el **peso** (hacia abajo) y la **sustentación** (hacia arriba). El avión no sube, no baja, no acelera ni frena. ¿Qué puedes afirmar sobre la resistencia del aire y sobre la relación entre el peso y la sustentación?

i Paso 2: Análisis de la Variable A

El **empuje** y la **resistencia del aire** actúan sobre el eje horizontal. Como el avión va a rapidez constante en línea recta, su equilibrio horizontal exige $F = 0$. La resistencia del aire vale 40 000 N, hacia atrás.

i Paso 3: Análisis de la Variable B y Conclusión

El **peso** y la **sustentación** actúan sobre el eje vertical. El avión se mantiene a la misma altura, así que su movimiento vertical no cambia. Por eso también están en equilibrio: el peso y la sustentación tienen la misma magnitud. En conclusión, las fuerzas se cancelan en pares y el avión vuela en equilibrio dinámico.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: pensar que un objeto en movimiento no está en equilibrio. Recuerda: un objeto en movimiento sí está en equilibrio si su rapidez y su dirección no cambian. Lo que rompe el equilibrio es que el movimiento cambie, no que se mueva.

Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: aceptar que algo que se mueve puede estar “en equilibrio” es un salto de ideas que cuesta al principio. Tómate tu tiempo y vuelve a mirar el bus de la contextualización si lo necesitas.

Ejercicio 1 (Básico)

El bus intermunicipal avanza parejo por la carretera recta de la Costa, a rapidez constante. El motor lo empuja hacia adelante con 6 000 N. Explica qué puedes afirmar, con certeza, sobre la fricción que actúa sobre el bus y por qué.

Ejercicio 2 (Medio)

Una caja se desliza a rapidez constante y en línea recta por el piso de una bodega. Sobre el eje horizontal actúan la fuerza de empuje, de 250 N hacia la derecha, y la fuerza de fricción. Determina el valor y el sentido de la fricción, y justifica tu respuesta usando la condición de equilibrio.

Ejercicio 3 (Alto)

Un carro de carga se mueve a rapidez constante en línea recta. En cierto instante, el conductor pisa más el acelerador, de modo que el empuje del motor supera a la fricción, que no cambia. Explica qué le pasa al movimiento del carro en ese instante y qué debe ocurrir con las fuerzas para que vuelva a estar en equilibrio.

Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

Un estudiante deja rodar un carrito sobre una mesa horizontal y registra la distancia que recorre en cada segundo.

Tiempo (s)	Distancia recorrida (m)
1	0,5
2	1,0
3	1,5
4	2,0

De acuerdo con los datos registrados, ¿qué condición cumple el carrito mientras se mueve?

A Su fuerza neta es cero, porque su rapidez no cambia en el recorrido.

B Sobre él actúa una sola fuerza, que es la que lo mantiene en movimiento.

C Su fuerza neta es máxima, porque se trata de un objeto en movimiento.

D Su rapidez aumenta, porque cada segundo recorre una distancia mayor.

Pregunta 2 — Nivel Básico

Un avión viaja en línea recta, a la misma altura y con rapidez constante. Sobre él actúan cuatro fuerzas: el empuje de los motores, la resistencia del aire, el peso y la sustentación.

En el vuelo descrito, ¿cómo deben ser las fuerzas para que el avión mantenga su movimiento?

A El empuje es mayor que la resistencia del aire, para que el avión siga avanzando.

B El empuje es igual a la resistencia del aire, y el peso es igual a la sustentación.

C La sustentación es mayor que el peso, para evitar que el avión caiga.

D Solo actúa el empuje de los motores, que mantiene al avión en movimiento.

Pregunta 3 — Nivel Medio

Un estudiante empuja una misma caja sobre cuatro pisos distintos. En cada caso aplica una fuerza de empuje justo para que la caja se deslice a rapidez constante, y la registra en la siguiente tabla.

Piso	Fuerza de empuje (N)
Madera	40
Baldosa	35
Cemento	45
Hielo	5

Según los datos registrados, ¿en cuál piso actúa sobre la caja la mayor fuerza de fricción?

A En el hielo, porque es el piso sobre el cual la caja se desliza con mayor facilidad.

B En la baldosa, porque allí se necesita menos empuje que sobre la madera.

C En el cemento, porque es donde se requiere el mayor empuje para mantener la rapidez constante.

D En la madera, porque es el segundo piso en el que se necesita más fuerza.

Pregunta 4 — Nivel Medio

En una bodega, una banda ejerce una fuerza de 300 N sobre una caja que se desliza a rapidez constante por el piso. Un operario afirma que, si aumenta el empuje, la caja seguirá moviéndose a rapidez constante.

¿Es correcta la afirmación del operario?

A Sí, porque mientras la caja se deslice, siempre mantiene la misma rapidez.

B Sí, porque un mayor empuje compensa cualquier cambio en la fricción del piso.

C No, porque un mayor empuje siempre hace que la caja frene hasta detenerse.

D No, porque si el empuje aumenta y la fricción no cambia, la fuerza neta deja de ser cero y la caja acelera.

Pregunta 5 — Nivel Alto

Un vehículo de carga transporta cajas por una carretera recta. El conductor quiere que las cajas no se dañen y que el viaje sea estable, sin que el movimiento cambie.

¿Cuál de las siguientes acciones permite que el vehículo permanezca en equilibrio dinámico durante todo el recorrido?

A Apagar el motor y confiar en que el vehículo continúe solo, apoyándose en su movimiento.

B Aumentar el empuje del motor cada cierto tramo para ir venciendo la fricción de la carretera.

C Mantener el empuje del motor igual a la fricción total, para que la fuerza neta del vehículo sea cero.

D Reducir la fricción al mínimo posible, para que el vehículo vaya ganando rapidez de forma pareja.

 Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

La Tierra en movimiento

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Para esta clase ya sabes que el movimiento es el cambio de posición de un objeto y que el reposo es no cambiar de posición. También conoces la inercia: un objeto sigue quieto o sigue moviéndose en línea recta a la misma rapidez, hasta que una fuerza lo cambie. Y sabes que la fricción es el roce que frena a los objetos. Con esas tres ideas puedes empezar.

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- [Movimiento]: el cambio de posición de un objeto respecto a algo.
- [Reposo]: cuando un objeto no cambia de posición respecto a algo.
- [Inercia]: la tendencia de un objeto a seguir en su estado de reposo o de movimiento.
- [Fricción]: el roce que frena a los objetos que se mueven sobre una superficie.
- [Rapidez]: cuánta distancia recorre un objeto en un tiempo dado.
- [Rapidez constante]: cuando un objeto mantiene siempre la misma rapidez, ni aumenta ni disminuye.
- [Punto de referencia]: el lugar o la cosa que usas para comparar si algo se mueve o está quieto.

Contexto

¿Alguna vez has lanzado una moneda dentro de un bus que va en movimiento y la atrapaste como si el bus estuviera quieto? Doña Mireya lo vivió en la ruta que une Sincelejo con Magangué. Iba sentada con su nieto Sebastián, que se aburría en el viaje. El chico sacó una moneda de quinientos, la lanzó hacia arriba y la atrapó con la otra mano. “¿Abuela, mire!”, le dijo, y repitió el truco tres veces. Doña Mireya pensó: si el bus corre por la carretera, ¿por qué la moneda no cae hacia atrás? El bus avanza y avanza, y la moneda cae justo en su mano, como si todo estuviera quieto. Nadie la empujó hacia adelante para que alcanzara la mano. ¿Qué pasó ahí? Sebastián se lo preguntó en voz alta: “¿Y si el bus se moviera muy rápido y, aun así, adentro nadie lo notara?”

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Qué hizo Sebastián con la moneda dentro del bus en movimiento?
2. ¿Por qué Doña Mireya se sorprendió de que la moneda cayera en la mano, si el bus avanza?
3. ¿Crees que la moneda y la persona sentada van a la misma rapidez que el bus? ¿Por qué lo crees?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en lo que hace la moneda respecto al bus: antes de lanzarla, la moneda ya iba a la misma rapidez del bus. Eso mismo le pasa al pasajero sentado: el bus se mueve, pero él no se “separa” del bus.

Ámbitos de aplicación

Esta idea la usan empresas y personas en Colombia todos los días. En Avianca, los pilotos y pasajeros de aviones saben que una maleta en la cabina no se va hacia atrás cuando el avión vuela a rapidez constante. Te afecta a ti cuando viajas en avión y puedes caminar por el pasillo sin ser lanzado hacia la cola. En el río Magdalena, los pilotos de las lanchas que llevan carga y

pasajeros entre Barranquilla y Magangué notan que las mercancías apiladas no se caen mientras la lancha avanza parejo. Te afecta a ti cuando viajas en lancha por los ríos del Caribe. En Ecopetrol, los que trabajan con los tubos que llevan el petróleo saben que el petróleo, una vez que se mueve, sigue avanzando. Te afecta a ti cuando el gas o el agua llegan por tubos hasta tu casa. Y los operadores de los buses del SITP (los buses de la ciudad) entienden por qué un pasajero de pie no sale disparado si el bus va a rapidez constante. Te afecta a ti cuando vas de pie en el bus y este no frena ni acelera.

i Conexión con el Mundo Real

1. ¿Qué sector de los que se mencionan depende de que las cosas no se “separen” de un vehículo que se mueve?
2. Piensa en un viaje que hayas hecho: ¿en qué momento lanzaste o soltaste algo dentro de un vehículo en movimiento y cayó como si todo estuviera quieto?

Contextualización

! Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Explicar por qué no notamos el movimiento de la Tierra, aunque viaja a 30 kilómetros por segundo. - Reconocer que el movimiento es relativo: siempre se mide respecto a un punto de referencia. - Usar la inercia para explicar la caída del ave sobre el gusano y la moneda en el bus. - Distinguir cómo explica Aristóteles y cómo explican Galileo y Newton.

El bus que corre y nadie lo siente

¿Alguna vez subiste a un **bus** intermunicipal por la carretera de la Costa y sentiste que casi no avanzaba? Afuera, los **postes** pasan volando. Adentro, tu **moneda** y tu mano van quietas. Nadie nota el esfuerzo, porque todo lo del bus se mueve junto. Pues la **Tierra** es un bus gigantesco. Viaja alrededor del **Sol** a unos 30 kilómetros por segundo, más de 107 000 kilómetros por hora. Y

nosotros vamos adentro, como tu moneda en el bus.

Apoyo Visual

Imagina el bus visto desde la carretera: va a toda velocidad. Ahora imagínate sentado adentro: tu bolsa, tus manos y tú van “quietos” entre ustedes, aunque el bus corra.

Pregunta de comprensión

Explica con el ejemplo del bus por qué un pasajero no siente que avanza mientras el poste de afuera parece pasarle volando.

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si dijiste que el pasajero y todo lo del bus comparten la misma rapidez, y que el poste está quieto en la carretera, vas bien: por eso adentro todo se ve quieto y afuera todo se ve moverse.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente pensar que viajas a más de 100 000 kilómetros por hora sin haberlo sentido jamás?

El enigma del ave y el gusano que parecía probar lo contrario

Ahora que ya viste el **bus** correr sin que se note, imagina que la **Tierra** es ese bus y que, hace más de 400 años, Copérnico dijo que sí se mueve. Muchos respondieron con un enigma. Si la Tierra se moviera 30 kilómetros por segundo, un **ave** que se suelta de una rama no alcanzaría al **gusano** del suelo, porque el gusano quedaría muy atrás. Pero el ave sí lo atrapa. Entonces, decían, la Tierra está quieta. Es el mismo enigma de tu **moneda** en el bus: si el bus avanza, ¿por qué la moneda no cae hacia atrás?

[Pausa de predicción] Antes de leer la respuesta, predice qué necesita tener en común la moneda, el ave y el gusano para no separarse del bus.

! Regla de Oro (Concepto Clave)

Que algo se mueva no significa que se note. Si todo lo que te rodea se mueve contigo, el movimiento queda oculto.

! Pregunta de comprensión

Explica por qué el enigma del ave y el gusano es igual al enigma de la moneda en el bus.

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si dijiste que en los dos casos algo se mueve (la Tierra o el bus) y, sin embargo, los objetos de adentro se quedan donde mismo, entendiste el enigma.

i Pregunta socioemocional

¿Qué crees que hace una persona cuando una idea suya parece probada y luego resulta equivocada?

Todo viaja junto: la respuesta al enigma

La respuesta no es que el **bus** esté quieto. La respuesta es que el **ave**, la rama, el **gusano** y hasta el **aire** que la rodea van adentro del bus-Tierra. Todos comparten los 30 kilómetros por segundo. El ave se suelta con esa rapidez ya puesta; el gusano también la lleva. Ninguno se queda atrás. Es como tu **moneda**: al soltarla, ya viajaba a la rapidez del bus, y por eso cae justo en tu mano.

i Apoyo Visual

Piensa en una mosca que vuela “quieta” dentro del bus: no se queda atrás, porque el mismo aire viaja con el bus y la lleva. El ave y el gusano viajan en el “aire” de la Tierra.

! Pregunta de comprensión

Explica, con la idea del viaje compartido, por qué el ave cae justo donde está el gusano aunque la Tierra avance.

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si explicaste que ave y gusano ya llevaban la misma rapidez de la Tierra y por eso no se separan, resolviste el enigma.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente descubrir que un enigma de más de 400 años se resuelve con una idea tan simple como “todos van juntos”?

El movimiento se mide respecto a algo

¿Un **bus** a 80 km/h se mueve? Depende de con quién lo compares. Respecto a la **carretera**, sí, corre. Respecto a tu mano, que va dentro del bus, está quieto. Por eso decimos que el movimiento es relativo: siempre se mide respecto a un punto de referencia. La **Tierra** va a 30 km/s respecto al **Sol**, pero está quieta respecto a tu casa. Si saltas, el **muro** de tu casa no te golpea: el avance hacia los lados de 30 km/s lo comparten los dos, así que entre ustedes no hay movimiento. Lo único que se mueve es tu salto, hacia arriba y abajo.

Pregunta de comprensión

Explica por qué el muro de tu casa no te golpea aunque la Tierra viaje a 30 kilómetros por segundo.

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si dijiste que tú y el muro se mueven juntos con la Tierra y, por eso, entre ustedes dos no hay movimiento, entendiste que el movimiento es relativo.

Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que una misma situación puede describirse de dos maneras, según desde dónde se mire?

La moneda que conserva su avance: la inercia

Ahora la pregunta que cierra el enigma: cuando sueltas la **moneda** dentro del **bus**, ¿quién la empuja hacia adelante para que no caiga atrás? Nadie. Ella conserva la rapidez que ya llevaba con el **bus**. Eso es la inercia: un objeto sigue en su estado de reposo o de movimiento en línea recta a la misma rapidez, si ninguna fuerza lo cambia. La gravedad solo la atrae hacia abajo, hacia tu mano. El **ave** hace lo mismo: conserva sus 30 km/s y cae hacia abajo sobre el **gusano**.

! Regla de Oro (Concepto Clave)

La inercia guarda el reposo o el movimiento que ya tienes. Ningún empujón extra es necesario para seguir: solo se necesita fuerza para cambiar.

! Pregunta de comprensión

Explica con la moneda y el bus por qué un objeto en movimiento no necesita que lo empujen para seguir avanzando.

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si dijiste que la moneda ya tenía la rapidez del bus y que nadie la empujó al soltarla, entendiste la inercia.

i Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que hay objetos que siguen su camino solos, sin que nadie los empuje?

Del bus al avión, y de ahí a la Tierra

Hoy puedes comprobarlo en cualquier viaje. En un **avión** de Avianca que vuela a unos 900 km/h, lanzas una **moneda** y la atrapas como si el avión estuviera quieto. Su avance hacia adelante se conserva; la gravedad solo lo hace caer hacia abajo. Desde adentro no puedes saber si el avión está quieto o vuela a 900 km/h: los dos se sienten igual. Hace más de 400 años esto era difícil de creer, porque los carruajes (carretas jaladas por caballos) eran lentos y la fricción frenaba todo.

No se notaba la inercia, y por eso el mundo tardó en aceptar que la **Tierra** se mueve. La moneda del **bus** y la del avión son la misma idea: compartir el movimiento lo vuelve invisible.

 Pregunta de comprensión

Explica por qué hoy nos parece fácil creer que la Tierra se mueve, mientras que hace más de 400 años parecía imposible.

 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si dijiste que hoy viajamos rápido en aviones y buses y vemos la inercia todos los días, mientras que antes los carruajes eran lentos, respondiste bien.

 Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que una idea de hace siglos hoy se explica en un viaje de bus?

Por qué Aristóteles se equivocó y Galileo y Newton acertaron

Pues esa idea de compartir el movimiento tardó en ser aceptada, y un sabio de la antigua Grecia explica por qué. Aristóteles pensaba que las cosas de todos los días necesitaban una fuerza constante para moverse. Veía la **fricción**: un carruaje avanza solo si el caballo jala sin parar. No imaginó que, sin **fricción**, el carruaje seguiría rodando solo. Galileo y Newton lo vieron: todos los objetos en movimiento siguen las mismas reglas, y sin fuerzas que se opongan, siguen moviéndose. Es la primera ley de Newton, la misma inercia que ya conoces: la que explica tu **moneda** en el **bus**.

 Apoyo Visual

Aristóteles veía solo el momento del empujón. Galileo y Newton imaginaron el viaje sin frenos: la moneda que nunca encuentra fricción sigue rodando para siempre.

 Pregunta de comprensión

Explica por qué la fricción escondió la inercia durante tanto tiempo, usando el ejemplo del carruaje.

💡 Apoyo Procedimental (Comprobación)

Si dijiste que la fricción frena al carruaje y parecía que necesitaba fuerza constante, pero que sin ella seguiría rodando, conectaste todo.

i Pregunta socioemocional

¿Qué se siente saber que equivocarse al mirar de cerca no impide acertar al mirar más lejos?

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso.

Ejemplo 1 (Básico)

i Paso 1: Problema

Un **bus** intermunicipal viaja a 80 km/h por la carretera de la Costa. Un pasajero lanza una **moneda** y la atrapa con la otra mano. ¿A qué rapidez se mueve la moneda respecto a la mano del pasajero, y a qué rapidez respecto a la **carretera**?

i Paso 2: Análisis del Modelo/Analogía

Antes de lanzarla, la moneda ya viajaba con el bus. Entre la moneda y la mano del pasajero no hay movimiento: los dos van adentro del bus a la misma rapidez. Respecto a la carretera, en cambio, los dos se desplazan a 80 km/h. El movimiento se mide siempre respecto a un punto de referencia.

i Paso 3: Conclusión

La moneda se mueve a 0 km/h respecto a la mano del pasajero, y a 80 km/h respecto a la **carretera**. Por eso cae donde mismo: comparte el movimiento del bus.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

La **Tierra** viaja alrededor del **Sol** a 30 km/s. Un **ave** se suelta de una rama y cae sobre un **gusano** que está en el suelo. Explica, usando la inercia, por qué el ave alcanza al gusano aunque la Tierra avance tan rápido.

i Paso 2: Principio Físico/Científico

Antes de soltarse, el ave ya llevaba los 30 km/s de la Tierra. Al soltarse, nadie la empuja ni la frena: sigue avanzando igual que antes. Eso es la inercia. La inercia conserva el movimiento que ya se tiene.

i Paso 3: Explicación Detallada

El ave conserva sus 30 km/s hacia los lados, igual que el gusano (que también viaja con la Tierra). La gravedad solo la atrae hacia abajo. Así, el ave cae hacia abajo sobre el gusano: entre los dos no hay movimiento hacia los lados.

Ejemplo 3 (Alto)

i Paso 1: Problema

Un **avión** de Avianca vuela a 900 km/h en línea recta y a rapidez constante. Una pasajera lanza una **moneda** y la atrapa. Compara la rapidez de la moneda respecto al avión y respecto al suelo, y predice qué pasaría si el avión acelerara de golpe mientras la moneda está en el aire.

i Paso 2: Análisis de la Variable A (Respecto al avión)

La moneda comparte la rapidez del avión. Respecto al avión, la moneda se mueve a 0 km/h: viaja “quieta” dentro del vehículo. Por eso la pasajera la atrapa como si el avión estuviera detenido.

i Paso 3: Análisis de la Variable B (Respecto al suelo y aceleración) y Conclusión

Respecto al suelo, la moneda se mueve a 900 km/h, la misma rapidez del avión. [Pausa de predicción] ¿Qué crees que le pasa a la moneda si el avión acelera de golpe? Si el avión acelerara, la moneda conservaría sus 900 km/h por la inercia y el avión pasaría a más de 900 km/h: la moneda caería hacia atrás. La inercia no depende del vehículo; depende del movimiento que ya tenía el objeto.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: suponer que, porque el bus avanza, todo lo de adentro debería quedarse atrás. Antes de responder, pregúntate siempre respecto a qué se mueve cada cosa y luego usa la inercia.

i Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: pensar en respecto a qué se mueve algo puede confundir al principio. Tómate tu tiempo: cada ejercicio te ayuda a mirar las cosas desde otro punto de referencia, y eso se practica.

Ejercicio 1 (Básico)

Un **bus** viaja a 80 km/h en línea recta y a rapidez constante. Una pasajera lanza una **moneda** hacia arriba y la atrapa con la otra mano. ¿Por qué la **moneda** no cae hacia atrás, si el **bus** está avanzando? Explica tu respuesta con la idea del movimiento compartido.

Ejercicio 2 (Medio)

Un avión vuela a 900 km/h a rapidez constante. Dentro, una pasajera suelta un pañuelo y este cae justo en sus piernas. Compara la rapidez del pañuelo respecto al avión y respecto al suelo. Luego explica por qué, para alguien parado en la Tierra, el pañuelo sí se está moviendo muy rápido.

Ejercicio 3 (Alto)

Un bus de la Costa frena de golpe. Un pasajero que va de pie siente que su cuerpo se va hacia adelante, aunque nadie lo empujó. Explica, usando la inercia y la primera ley de Newton, por qué el cuerpo del pasajero se va hacia adelante. ¿Qué pasaría con su cuerpo si el bus, en vez de frenar, acelerara de golpe?

Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

Un bus intermunicipal viaja a 80 km/h en línea recta y a rapidez constante. Una pasajera lanza una moneda hacia arriba y la atrapa con la otra mano, justo como si el bus estuviera quieto.

¿Cuál es la razón física de que la moneda caiga en la mano de la pasajera?

A La moneda conserva la rapidez del bus y la gravedad solo la atrae hacia abajo.

B La moneda pierde toda su rapidez al soltarse y queda suspendida en el aire.

C El bus avanza más rápido que la moneda mientras está en el aire, por eso la moneda cae hacia atrás.

D La gravedad anula el avance del bus para que la moneda caiga hacia abajo.

Pregunta 2 — Nivel Básico

La Tierra viaja alrededor del Sol a unos 30 km/s. Tú saltas junto al muro de tu casa y el muro no te golpea.

¿Por qué el muro no te golpea a esa rapidez tan alta?

A Porque el muro también viaja con la Tierra a los mismos 30 km/s y entre ustedes no hay movimiento.

B Porque los 30 km/s solo existen cerca del Sol y no se transmiten hasta tu casa.

C Porque tu cuerpo se mueve más rápido que el muro y lo evita al saltar.

D Porque la gravedad de la Tierra frena el muro justo en el momento del salto.

Pregunta 3 — Nivel Medio

Una estudiante viaja en avión a 900 km/h y registra en una tabla la rapidez de un pañuelo que suelta, medida desde dos puntos de referencia.

Punto de referencia	Rapidez del pañuelo
Respecto al avión	0 km/h
Respecto al suelo	900 km/h

¿Qué conclusión es correcta según la tabla?

A El pañuelo se mueve a 0 km/h y por eso cae hacia abajo, sin importar el punto desde el que se mida.

B El pañuelo se mueve a 900 km/h y por eso debería caer hacia atrás dentro del avión.

C La rapidez del pañuelo cambia según el punto desde el que se mida, y por eso los dos valores son válidos.

D La tabla tiene un error: un mismo pañuelo no puede tener dos rapidezces distintas al mismo tiempo.

Pregunta 4 — Nivel Medio

Aristóteles pensaba que un carruaje necesita que el caballo jale sin parar para seguir avanzando. Galileo y Newton pensaban distinto. ¿Cuál idea corresponde a Galileo y Newton?

A Todo objeto en movimiento necesita una fuerza constante que lo empuje para no detenerse.

B Sin fricción, un carruaje seguiría avanzando solo, a la misma rapidez, aunque nadie lo jale.

C La fricción es lo que hace avanzar a los carruajes, por eso no se pueden mover sin ella.

D Solo los objetos muy livianos conservan su movimiento sin necesidad de fuerza.

Pregunta 5 — Nivel Alto

Un bus está cerrado y no se puede mirar afuera. Queremos saber si viaja a rapidez constante o si está quieto.

¿Qué se puede concluir al observar una moneda dentro del bus?

A Que el bus está detenido, porque dentro de un bus en movimiento la moneda caería hacia atrás.

B Que la moneda cae en la mano en los dos casos: ninguna observación interna permite saber si el bus está quieto o va a rapidez constante.

C Que el tiempo que tarda la moneda en caer es mayor si el bus se mueve muy rápido.

D Que la moneda cae un poco hacia adelante si el bus viaja rápido, y eso revela el movimiento.

Reflexión Final

Reflexión Final: Ya lo lograste: hoy explicaste por qué no sentimos que la Tierra viaja a 30 km/s. La próxima vez que lances una moneda en un bus, sabrás que no cayó en tu mano por azar: la moneda conservaba la rapidez del bus y la gravedad solo la atrajo hacia abajo. Repasa con tus palabras las tres ideas de la clase: el movimiento se mide respecto a algo, la inercia guarda el reposo o el movimiento que ya tienes, y compartir el movimiento lo vuelve invisible. 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema? ¿Qué harías para subir esa nota?

Décimo - Química

Factores que Afectan las Colisiones y la Velocidad de Reacción

Ideas previas

! Anclaje Cognitivo (Prerrequisitos)

Antes de iniciar esta clase, recuerda que la materia está formada por partículas (átomos o moléculas) en constante movimiento. Para que una reacción química suceda, las partículas de los reactivos deben chocar entre sí con una energía mínima (energía de activación) y con una orientación espacial adecuada. Si el choque no cumple ambas condiciones, las partículas rebotan sin transformarse en nuevos productos.

💡 Apoyo Procedimental (Vocabulario Clave)

- Teoría de colisiones: Modelo físico-químico que explica cómo ocurren las reacciones químicas mediante choques efectivos entre partículas.
- Energía de activación (E_a): Barrera energética mínima necesaria para romper enlaces antiguos e iniciar una reacción química.
- Frecuencia de colisiones: Número de choques que suceden entre las partículas en una unidad de tiempo determinada.
- Catalizador: Sustancia química que aumenta la velocidad de una reacción al disminuir la energía de activación necesaria, sin consumirse en el proceso.

Contexto

En la cocina de Doña Elena, en la plaza de mercado de Paloquemao en Bogotá, la preparación del ajiaco requiere ablandar rápido las papas y la pechuga de pollo. Doña Elena sabe por experiencia que si pica la papa en cubos pequeños y usa una olla a presión (que aumenta la temperatura interna del agua), el almuerzo está listo en la mitad del tiempo. Además, guarda la leche fresca en la nevera para evitar que se corte rápido a temperatura ambiente.

Reflexiona y Conecta (Preguntas de Comprensión)

1. ¿Por qué crees que cocinar las papas picadas en cubos pequeños es más rápido que cocinarlas enteras?
2. ¿Qué diferencia ocurre a nivel microscópico cuando la leche se deja a temperatura ambiente frente a cuando se guarda en el congelador o nevera?
3. ¿Qué relación existe entre la velocidad con la que preparamos un alimento y el movimiento de las moléculas en su interior?

Apoyo Procedimental (Pista)

Piensa en qué sucede con la velocidad y la cantidad de personas en una estación del TransMilenio en hora pico: a mayor cantidad de personas y mayor velocidad de movimiento, más probabilidad hay de tropezar o chocar con alguien.

Ámbitos de aplicación

La modificación de la velocidad de reacción mediante la frecuencia y energía de las colisiones se aplica directamente en la industria nacional y la vida cotidiana:

- Industria farmacéutica colombiana: En la producción de medicamentos efervescentes, las tabletas se pulverizan o comprimen bajo condiciones controladas para garantizar una disolución y absorción rápida en el cuerpo. Te afecta a ti cuando tomas una tableta para el dolor de cabeza y necesitas un alivio en pocos minutos.

- Conservación de alimentos en el hogar: La refrigeración industrial y doméstica reduce la temperatura para ralentizar las reacciones químicas de descomposición orgánica producidas por bacterias. Te afecta a ti cuando guardas las frutas o carnes en el congelador para mantenerlas frescas durante semanas.
- Convertidores catalíticos en vehículos: Los catalizadores de platino y paladio instalados en el escape de los autobuses y automóviles aceleran la transformación de gases tóxicos en sustancias inofensivas. Te afecta a ti cuando respiras un aire más limpio en las zonas urbanas.

i Conexión con el Mundo Real

1. Si una empresa textil colombiana necesita teñir telas rápidamente sin dañar las fibras sintéticas, ¿por qué incrementa la concentración del colorante en el tanque de lavado en lugar de aumentar exageradamente la temperatura?
2. ¿Por qué al soplar una fogata de madera con un cartón el fuego se intensifica de inmediato? Explícalo considerando la disponibilidad de oxígeno.

Contextualización

! Conceptos Clave (Objetivos de Aprendizaje)

Al finalizar esta sección comprenderás: - Cómo la temperatura afecta la energía cinética de las partículas y la frecuencia de choques efectivos. - El impacto de la concentración y la presión en el número de colisiones por unidad de volumen. - El efecto de la superficie de contacto en la disponibilidad de partículas expuestas para chocar. - La función de los catalizadores en la reducción de la energía de activación.

Temperatura y Energía Cinética

Imagina una pista de carros chocones en un parque de atracciones. Si los carros se mueven muy lento, al colisionar solo rebotarán suavemente sin hacerse ningún daño. Pero si aumentas la

potencia eléctrica de la pista, los carros viajarán a gran velocidad: chocarán mucho más seguido y con una fuerza tan alta que romperán sus defensas.

Apoyo Visual

A nivel molecular, elevar la temperatura equivale a acelerar los carros chocones. Las partículas ganan energía cinética, se desplazan más rápido y vencen fácilmente la barrera de energía de activación.

Al aumentar la temperatura de un sistema, incrementa la energía cinética media de las moléculas. Esto genera dos efectos simultáneos: las partículas chocan con mayor frecuencia en el tiempo y un mayor porcentaje de esos choques posee la energía suficiente ($E \geq E_a$) para romper enlaces químicos.

Reflexiona

¿Por qué un aumento de solo 10 °C en la temperatura de una reacción puede duplicar su velocidad, si la cantidad total de partículas sigue siendo exactamente la misma?

Apoyo Procedimental (Comprobación)

Recuerda que no todos los choques forman productos. Solo los choques que superan la energía de activación son efectivos.

Concentración y Presión

Si colocas a 5 personas con los ojos vendados dentro de un gimnasio grande, caminarán bastante tiempo antes de tropezar entre sí. Pero si colocas a 50 personas vendadas en el mismo gimnasio (mayor concentración) o comprimes el gimnasio reduciendo las paredes a una habitación pequeña (mayor presión en gases), los tropezones ocurrirán constantemente.

! Regla de Oro (Concepto Clave)

A mayor concentración de reactivos acuosos o mayor presión en reactivos gaseosos, aumenta el número de partículas por unidad de volumen, lo cual incrementa directamente la frecuencia de colisiones.

Superficie de Contacto (Grado de División)

Un bloque sólido de madera solo puede quemarse por sus caras exteriores, porque el oxígeno del aire no puede alcanzar el interior del tronco. Si cortas ese mismo tronco en cientos de astillas pequeñas o en viruta fina, expones una superficie de contacto mucho mayor al aire.

💡 Apoyo Procedimental (Factores principales)

1. Mayor superficie expuesta: Permite que más partículas del reactivo entren en contacto simultáneamente.
2. Mayor frecuencia de colisiones por segundo: Incrementa la velocidad de transformación sin alterar la temperatura.
3. Aplicación práctica: Los reactivos pulverizados reaccionan mucho más rápido que los sólidos en bloque.

Modelo Matemático de la Velocidad de Reacción

La velocidad con la que se transforman los reactivos se expresa cuantitativamente mediante la ecuación de ley de velocidad y la ecuación de Arrhenius.

! Ecuación 1: Ley de Velocidad de Reacción

$$v = k[A]^m[B]^n \quad (0.1)$$

Donde v es la velocidad de reacción en mol/(L s), k es la constante de velocidad, $[A]$ y $[B]$ son las concentraciones molares de los reactivos en mol/L, y m, n son los órdenes de reacción.

! Ecuación 2: Ecuación de Arrhenius (Efecto de la Temperatura y Catalizador)

$$k = A e^{\frac{E_a}{RT}} \quad (0.2)$$

Donde k es la constante de velocidad, A es el factor de frecuencia de colisiones, E_a es la energía de activación en J/mol, R es la constante universal de los gases (8.314 J/(mol K)), y T es la temperatura absoluta en Kelvin (K).

Ejemplos resueltos

A continuación, verás ejemplos resueltos paso a paso.

Ejemplo 1 (Básico)

i Paso 1: Problema

Se coloca una pastilla efervescente entera en un vaso de agua a 20 °C. La reacción tarda 60 segundos en completarse. Luego se pulveriza una pastilla idéntica y se coloca en otro vaso con agua a la misma temperatura (20 °C). Explica por qué la pastilla pulverizada tarda solo 15 segundos en reaccionar.

i Paso 2: Análisis del Modelo/Analogía

Al trituras la pastilla, el agua puede acceder a millones de partículas que antes estaban ocultas en el interior del comprimido sólido (mayor área o superficie de contacto expuesta). Es como abrir todas las puertas de un estadio al tiempo en lugar de una sola.

i Paso 3: Conclusión

El aumento en la superficie de contacto incrementa el número de colisiones simultáneas por segundo entre las moléculas de agua y los reactivos de la pastilla. Como la temperatura no cambió, la energía de cada choque es la misma, pero la frecuencia de colisiones es cuatro

veces mayor, reduciendo el tiempo de reacción.

Ejemplo 2 (Medio)

i Paso 1: Problema

Una reacción en fase gaseosa entre dos sustancias X e Y ocurre dentro de un recipiente de 2.0 litros. Si el volumen del recipiente se reduce a la mitad (1.0 litro) manteniendo constante la temperatura, determina qué ocurre con la presión interna y con la velocidad de las colisiones.

i Paso 2: Principio Físico/Científico

De acuerdo con la ley de Boyle, reducir el volumen de un gas a la mitad al dobla su presión interna. La concentración molar $[C] = n/V$ se duplica al reducir el volumen V a la mitad.

i Paso 3: Explicación Detallada

Al duplicar la concentración de ambos reactivos en el mismo espacio, el número de partículas por unidad de volumen se duplica. La probabilidad de que una partícula de X tropiece con una de Y se multiplica por cuatro ($2 \times 2 = 4$). Por lo tanto, la frecuencia de colisiones se cuadruplica y la velocidad de reacción aumenta considerablemente.

Ejemplo 3 (Alto)

i Paso 1: Problema

Un proceso industrial requiere acelerar la reacción de síntesis sin aumentar la temperatura del reactor a más de 300 K, pues los productos se descomponen con el calor. Compara el impacto de agregar un catalizador frente a incrementar la concentración de los reactivos al doble.

i Paso 2: Análisis de la Variable A (Aumento de Concentración)

Duplicar la concentración incrementa la constante de choque y la cantidad de colisiones totales por segundo. Sin embargo, la proporción de choque con energía suficiente sigue siendo limitada por la barrera original de energía de activación (E_a).

i Paso 3: Análisis de la Variable B (Uso de Catalizador) y Conclusión

El catalizador ofrece una ruta de reacción alternativa con una energía de activación más baja (E_a). Según la ecuación de Arrhenius Ecuación 0.2, al disminuir el exponente negativo E_a , el valor de la constante k aumenta exponencialmente. Por lo tanto, el catalizador es la mejor opción tecnológica porque permite lograr velocidades extremadamente altas a bajas temperaturas sin riesgo de descomponer los productos.

Ejercicios

Practica lo que aprendiste. Intenta resolver los problemas justificando cada uno de tus pasos.

Prevención de Errores (Cuidado)

Error Frecuente: Confundir la función de un catalizador creyendo que este aumenta la energía cinética de las moléculas. Recuerda: el catalizador no le da energía a las moléculas; únicamente reduce la barrera de energía de activación (E_a) requerida para que el choque sea efectivo.

i Apoyo Socioemocional

Tranquilo/a: Comprender los modelos moleculares requiere abstraer lo que sucede a nivel microscópico. Si al principio te cuesta visualizar las colisiones, apóyate en las analogías cotidianas (cocina, autos chocones). ¡El aprendizaje es un proceso continuo!

Ejercicio 1 (Básico)

Un estudiante de grado décimo realiza un experimento disolviendo cintas de magnesio en ácido clorhídrico. En el experimento A usa ácido a 15 °C y en el experimento B usa ácido a 45 °C. ¿En cuál de los dos frascos se observará un burbujeo de hidrógeno más rápido y por qué?

Ejercicio 2 (Medio)

Explica mediante la teoría de colisiones por qué la leña delgada (astillas) se quema rápidamente produciendo grandes llamas, mientras que un tronco grueso de la misma madera arde de manera muy lenta y prolongada.

Ejercicio 3 (Alto)

En la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno (H_2O_2), se añade una pequeña cantidad de dióxido de manganeso (MnO_2). Se observa que la formación de oxígeno gaseoso es instantánea. Si al finalizar la reacción se filtra y seca el MnO_2 , se recupera exactamente la misma masa inicial. Analiza energéticamente qué ocurrió con la barrera de activación y justifica la función del MnO_2 .

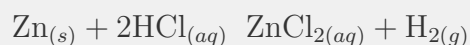
Evaluación --- tipo ICFES

Autoevaluación

Intenta responder estas preguntas sin mirar las respuestas. Esto te ayudará a prepararte para las pruebas.

Pregunta 1 — Nivel Básico

En un laboratorio de química se estudia la velocidad de reacción entre el zinc sólido y una solución de ácido clorhídrico (HCl):



Un estudiante decide realizar dos ensayos: en el Ensayo 1 utiliza una lámina entera de zinc de 5 gramos, mientras que en el Ensayo 2 utiliza 5 gramos de zinc en polvo, manteniendo constante la temperatura y la concentración del ácido. El estudiante observa que en el Ensayo 2 la producción de gas hidrógeno es mucho más rápida.

¿Cuál es la causa principal de la mayor velocidad de reacción en el Ensayo 2?

A El zinc en polvo aumentó la energía cinética del sistema.

B La masa de zinc en el Ensayo 2 fue mayor que en el Ensayo 1.

C El zinc en polvo presenta una mayor superficie de contacto.

D El ácido clorhídrico se consumió sin reaccionar con el zinc.

Pregunta 2 — Nivel Básico

Un grupo de investigación alimentaria analiza el efecto de la temperatura en la conservación de la carne de res. A temperatura ambiente (25 °C), la degradación de proteínas por acción bacteriana ocurre en 24 horas, mientras que a 4 °C en un refrigerador la degradación tarda más de 7 días.

Según la teoría de colisiones, ¿por qué disminuye la velocidad de degradación al bajar la temperatura?

A Porque las moléculas pierden energía cinética y colisionan con menor frecuencia y energía.

B Porque la energía de activación de la reacción aumenta automáticamente a temperaturas bajas.

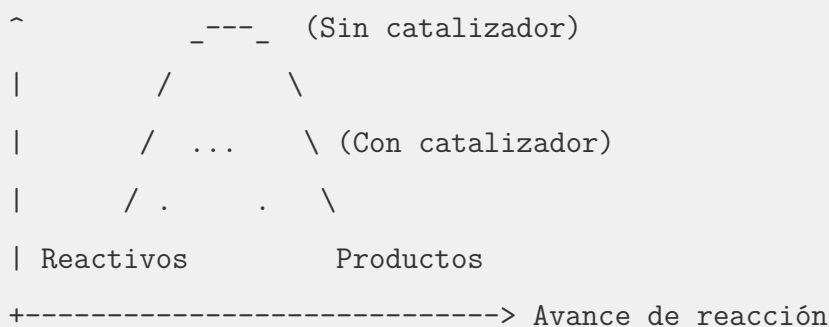
C Porque el número de bacterias disminuye a cero de manera instantánea.

D Porque la presión del aire dentro de la nevera se vuelve nula.

Pregunta 3 — Nivel Medio

En la siguiente gráfica se muestra el perfil de energía para una reacción química bajo dos condiciones distintas: con catalizador (Línea punteada) y sin catalizador (Línea continua).

Energía



Un analista concluye correctamente que la adición del catalizador acelera la reacción porque:

A Aumenta la energía total de las moléculas de los reactivos.

B Reduce la energía de activación facilitando choques efectivos.

C Modifica la energía química almacenada en los productos finales.

D Elimina por completo la necesidad de que ocurran colisiones.

Pregunta 4 — Nivel Medio

Un grupo de estudiantes evalúa la velocidad de reacción del carbonato de calcio (CaCO_3) con ácido nítrico (HNO_3). Deciden incrementar al doble la concentración molar de la solución de HNO_3 .

¿Qué cambio ocurre a nivel microscópico para que la velocidad de reacción aumente?

A Disminuye la distancia media entre partículas aumentando la frecuencia de choques.

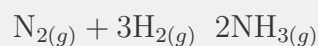
B Se altera la masa molar de los iones presentes en la solución.

C El ácido pierde calor acelerando el movimiento molecular.

D Las partículas de CaCO_3 cambian su estado físico a gas.

Pregunta 5 — Nivel Alto

En la industria petroquímica colombiana se busca optimizar la síntesis del amoníaco mediante el proceso Haber-Bosch:



Para lograr la máxima velocidad de producción sin superar los límites de temperatura seguros del reactor, los ingenieros deciden aumentar la presión total del sistema comprimiendo la mezcla gaseosa e introduciendo un catalizador sólido de hierro poroso.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones justifica de forma integral esta decisión técnica?

A El aumento de presión duplica la temperatura, mientras que el hierro aporta la energía necesaria para la reacción.

B El aumento de presión incrementa la frecuencia de colisiones por unidad de volumen y el hierro reduce la energía de activación necesaria.

C El catalizador absorbe todo el gas nitrógeno y la presión evita que el hidrógeno escape del reactor.

D Ambas medidas reducen la cantidad de productos formados sin afectar la frecuencia de choques.

 Tip

Reflexión Final: 1. ¿Qué pregunta te resultó más fácil y por qué? 2. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro te sientes con este tema?

Bibliografía